SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

Kurzbeschreibung **Ausgabe 12.00**

ISO–Dialekte für SINUMERIK

Hersteller–/Service–Dokumentation

SIEMENS

SINUMERIK 840D/840Di/810D

ISO–Dialekte für SINUMERIK

Kurzbeschreibung

Programmierung **1**

Zyklen und Konturzug **2**

Randbedingungen **3**

Index **A**

Befehle/Bezeichner **B**

Gültig für

Steuerung	*Softwarestand*
SINUMERIK 840D	6
SINUMERIK 840DE (Exportvariante)	6
SINUMERIK 840Di	1
SINUMERIK 810D	4
SINUMERIK 810DE (Exportvariante)	4

Ausgabe 12.00

Vorwort

Lesehinweise

Die SINUMERIK–Dokumentation ist in 3 Ebenen gegliedert:

- Allgemeine–Dokumentation
- Anwender–Dokumentation
- Hersteller/Service–Dokumentation

Nähere Informationen zu Druckschriften über SINUMERIK 840D sowie Druckschriften, die für alle SINUMERIK–Steuerungen gelten, erhalten Sie von Ihrer SIEMENS–Niederlassung.

Gegenstand der Kurzbeschreibung

Die Informationen dieser Kurzbeschreibung ermöglichen es, Teileprogramme von externen CNC–Systemen einzulesen und abzuarbeiten.

An wen wendet sich die Kurzbeschreibung?

- Programmierer
- Service– und Betriebspersonal

Gefahrenhinweise

Die folgenden Hinweise dienen einerseits Ihrer persönlichen Sicherheit und andererseits der Sicherheit vor Beschädigung des beschriebenen Produkts oder angeschlossener Geräte und Maschinen.



Warnung

Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung.

Bei **unqualifizierten** Eingriffen in das Gerät/System oder Nichtbeachtung der Warnhinweise können schwere Körperverletzungen oder Sachschäden eintreten. Nur entsprechend **qualifiziertes Personal**, das mit der Aufstellung, Montage, Inbetriebsetzung oder Betrieb des Produktes geschult ist, sollte Eingriffe an diesem Gerät/System vornehmen.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Sicherheitstechnische Hinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



Gefahr

bedeudet, daß Tod schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **werden**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Warnung

bedeudet, daß Tod schwere Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten **können**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



Vorsicht

bedeudet, daß eine leichte Körperverletzung oder ein Sachschaden eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Hinweis

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll.

Qualifiziertes Personal

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuches sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Beachten Sie folgendes:



Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und –komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Inhalt

1 Programmierung 3-7

1.1 Aktivierung der Funktionen 3-7
1.1.1 Umschalten von ISO–Mode nach Siemensmode 3-8

1.2 G-Befehle 3-10
1.2.1 Anzeige des G-Codes 3-15
1.2.2 Nullpunktverschiebung 3-17
1.2.3 Nullpunktverschiebung schreiben mit G10 3-18
1.2.4 Dezimalpunkt Programmierung 3-18
1.2.5 Skalieren und Spiegeln: G51, G51.1 (ISO–Dialekt–M) 3-19
1.2.6 2D/3D Rotation G68 / G69 (ISO–DialektM) 3-21
1.2.7 Polarkoordinaten: G15 (ISO-Dialekt-M) 3-23
1.2.8 Interrupt–Programm mit M96 / M97 (ASUP) 3-24
1.2.9 Kommentare 3-25
1.2.10 Satz ausblenden: ”/” 3-26
1.2.11 Hilfsfunktionsausgabe 3-26
1.2.12 1. Referenzpunkt anfahren: G28 3-28

1.3 Unterprogramm– und Makrotechnik 3-29
1.3.1 Unterprogrammtechnik: M98 3-29
1.3.2 Siemenssprachbefehle im ISO-Dialekt-Mode 3-31
1.3.3 Erweiterung des Unterprogrammaufrufs für Konturaufbereitung mit CONTPRON 3-32
1.3.4 Makrobefehle mit G65, G66 und G67 3-34
1.3.5 Erweiterung für Makroaufrufe mit G65 / G66 3-35

1.4 Werkzeugwechsel und Werkzeugkorrekturen 3-37
1.4.1 Werkzeugkorrekturen: T, D, M (ISO-Dialekt-M) 3-37
1.4.2 Werkzeugkorrektur: T (ISO-Dialekt-T) 3-41
1.4.3 Werkzeugwechselzyklus 3-42

2 Zyklen und Konturzug 4-45

3.1 Ablauf von Zyklenaufrufen im externen CNC–System über G–Befehle 4-45

3.2 Globale User Daten (GUD) 4-47

3.3 Bohrzyklen (ISO–Dialekt–M) 4-50
3.3.1 Übersicht und Parameterbeschreibung 4-50
3.3.2 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE381M 4-53
3.3.3 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE383M 4-53
3.3.4 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE384M 4-54
3.3.5 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE387M 4-55

3.4 Dreh– und Bohrzyklen (ISO–Dialekt–T) 4-56
3.4.1 Drehzyklen G70 bis G76 4-56
3.4.2 Drehzyklen G77 bis G79 4-62
3.4.3 Bohrzyklen G80 bis G89 4-64

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

	3.4.4	Beschreibung Hüllzyklus CYCLE383T	4-67
	3.4.5	Beschreibung Hüllzyklus CYCLE384T	4-67
	3.4.6	Beschreibung Hüllzyklus CYCLE385T	4-68
	3.5	Systemvariablen	4-69
	3.6	Programmierung von Konturzügen (ISO–Dialekt–T)	4-71
	3.6.1	Endpunktprogrammierung mit Winkeln	4-72
	3.6.2	Gerade mit Winkel	4-73
	3.6.3	Zwei Geraden	4-74
	3.6.4	Drei Geraden	4-76
3	**Randbedingungen**		**5-79**
	5.1	Einschränkungen	5-79
	5.1.1	Programmbefehle	5-80
	5.1.2	Werkzeugverwaltung	5-81
	5.1.3	Steuerungsverhalten bei Power On, Reset und Satzsuchlauf	5-83
A	**Index**		**A-85**
B	**Befehle/Bezeichner**		**A-87**

■

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Programmierung 1

1.1 Aktivierung der Funktionen

Mit dem Maschinendatum 18800 $MN_EXTERN_LANGUAGE wird die externe Sprache aktiviert. Die Auswahl des Sprachtyps ISO-Dialekt-M oder T erfolgt über das Maschinendatum 10880 $MN_EXTERN_CNC_SYSTEM.
Die externe Sprache kann getrennt für jeden Kanal aktiviert werden. Zum Beispiel kann Kanal 1 im ISO-Mode laufen, während Kanal 2 im Siemens-Mode aktiv ist.

Umschaltung

Die Umschaltung von Siemens-Mode nach ISO-Dialekt-Mode erfolgt durch die beiden G-Befehle aus der Gruppe 47:

- G290 NC-Programmiersprache Siemens aktiv
- G291 NC-Programmiersprache ISO-Dialekt aktiv

Dabei bleiben das aktive Werkzeug, die Werkzeugkorrekturen und Nullpunktverschiebungen erhalten (siehe Kapite l1.2.2 und 1.4).

Siemens-Mode

Ist der Siemens-Mode aktiv, gelten folgende Bedingungen:

- Standardmäßig werden in der Steuerung G-Befehle von Siemens interpretiert.
- Eine Erweiterung der Siemens-Programmierung um ISO-Dialekt-Funktionen ist nicht möglich, weil ein Teil der G-Funktionen unterschiedliche Bedeutung hat.
- Mit Hilfe von nachladbaren MD-Files kann die Steuerung in den ISO-Dialekt-Mode gesetzt werden. Dadurch sieht der Anwender standardmäßig den ISO-Dialekt-Mode.

ISO-Dialekt-Mode

Ist der ISO-Dialekt-Mode aktiv, gelten folgende Bedingungen:

- Es können nur G-Codes im ISO-Dialekt, keine Siemens G-Codes programmiert werden
- Eine Mischung aus ISO-Dialekt-Code und Siemens-Code in einem NC-Satz ist nicht möglich
- Eine Umschaltung über G-Befehle zwischen ISO-Dialekt-M und ISO-Dialekt-T ist nicht möglich
- Sollen weitere Siemens-Funktionen genutzt werden, muß zuerst in den Siemens-Mode umgeschaltet werden (Ausnahme: Programmverzweigungen und Unterprogrammaufrufe, siehe Kapitel 1.3.2)

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Power On/Reset

Die Tabelle 1-1 zeigt die möglichen Kombinationen der MD $MN_EXTERN_CNC_SYSTEM und $MC_GCODE_RESET_VALUE. Damit wird das Power On/Reset Verhalten festgelegt.

Tabelle 1-1 Aktivierung der Funktionen

Nach Power On/Reset...	$MC_GCODE_RESET_VALUES[46] =	$MN_EXTERN_CNC_SYSTEM =
Siemens-Mode aktiv, Umschaltung inf ISO-Dialekt-M möglich	**1** G290 Siemens-Mode	**1** ISO-Dialekt-M
Siemens-Mode aktiv, Umschaltung in ISO-Dialekt-T möglich	**1** G290 Siemens-Mode	**2** ISO-Dialekt-T
ISO-Dialekt-M aktiv, Umschaltung in Siemens-Mode möglich	**2** G291 ISO-Dialekt-Mode	**1** ISO-Dialekt-M
SO-Dialekt-T aktiv, Umschaltung in Siemens-Mode möglich	**2** G291 ISO-Dialekt-Mode	**2** ISO-Dialekt-T

Modal wirksame G-Befehle

Modal wirksame G-Befehle, die in beiden Systemen (Siemens und ISO-Dialekt) funktional identisch sind, werden folgendermaßen behandelt:
Bei der Programmierung dieser G-Codes in der einen Sprache wird der korrespondierende G-Code der anderen Sprache ermittelt und aktiviert. Folgende G-Codes sind davon betroffen:

Datenhaltung

ISO-Programme können im Lochstreifenformat in den MMC103 eingelesen und ausgegeben werden.
Eingelesene ISO-Programme werden in der NC-Datenhaltung als Hauptprogramm abgelegt, dabei defaultmäßig in dem Pfad:
_N_WKS_DIR/_N_SHOPMILL_WPD.

Ein Ändern des Eintrages ist durch Editieren der Datei DINO.INI im Verzeichnis USER möglich. Weitere Informationen sind der Druckschrift

Literatur: /IAM/, IM3: Inbetriebnahmeanleitung MMC. Kapitel 3.1 zu entnehmen.

1.1.1 Umschalten von ISO–Mode nach Siemensmode

G290/291

Über die G–Befehle 290/291 kann aus dem Teileprogramm heraus der Mode gewechselt werden.
Mit der Umschaltung erfolgt auch ein Wechsel der aktuellen G–Code Anzeige

G65/66

Makro satzweise und modal:
Es wird das programmierte Unterprogramm aufgerufen. Eine Umschaltung in den Siemens Mode erfolgt nur, wenn im Unterprogramm in der ersten Zeile die PROC Anweisung verwendet wird.
Wird ein solches Programm mit M17 oder RET beendet, erfolgt beim Rücksprung eine Modeumschaltung zurück in den ISO–Mode.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Siemens Up–Aufruf im ISO–Mode

Modale und nicht modale Unterprogrammaufrufe, z.B.

```
    N100 CALL “WELLE”
oder
    N100 MCALL WELLE
oder
    N100 WELLE
```

Modale und nicht modale Unterprogrammaufrufe mit Parameterübergabe

```
    N100 MCALL WELLE(”ABC”, 33.5)  oder
    N100 WELLE(”ABC”, 33.5)
```

Unterprogrammaufrufe mit Pfadangabe

```
    N100 CALL “/_N_SPF_DIR/WELLE    oder
    N100 MCALL /_N_SPF_DIR/WELLE    oder
    N100 PCALL /_N_SPF_DIR/WELLE
```

Bei Unterprogrammaufrufen wird implizit der Siemens-Mode angewählt und mit dem Unterprogrammende wieder in den ISO-Dialekt-Mode zurück gewechselt.

modale, satzweise Zyklen

Wird im ISO–Mode ein modaler oder satzweiser Zyklus programmiert, erfolgt der Aufruf eines Hüllzyklus.
Bei diesem Aufruf erfolgt eine Mode–Umschaltung in den Siemensmode.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.2 G-Befehle

Die G-Codes von ISO-Dialekt-T beziehen sich auf das G-Code System B (siehe auch LEERER MERKER).

Die aktiven G-Codes des ISO-Modes können über die Systemvariable $P_EXTGG[...] gelesen werden. Die Zahlen neben dem G-Code geben den jeweiligen Wert in $P_EXTGG[...] an. Über das Maschinendatum 20154 EXTERN_GCODE_RESET_VALUES[n]: 0, ..., 30 werden die G-Codes festgelegt, die im Hochlauf wirksam werden, wenn der NC-Kanal nicht im Siemens-Mode läuft.

Tabelle 1-2 Standardeinstellung ist mit 1) gekennzeichnet

ISO-Dialekt-T		ISO-Dialekt-M		Beschreibung
Gruppe 1				
G00 1)	1	G00 1)	1	Eilgang
G01	2	G01	2	Linearbewegung
G02	3	G02	3	Kreis/Helix im Uhrzeigersinn
		G02.2	6	Evolvente im Uhrzeigersinn
G03	4	G03	4	Kreis/Helix gegen den Uhrzeigersinn
		G03.2	7	Evolvente im Gegenuhrzeigersinn
G33	5	G33	5	Gewindeschneiden mit konstanter Steigung
G34	9			Gewindeschneiden mit variabler Steigung
G77	6			Längsdrehzyklus
G78	7			Gewindeschneidzyklus
G79	8			Planflächendrehzyklus
Gruppe 2				
		G17 1)	1	XY-Ebene
		G18	2	ZX-Ebene
		G19	3	YZ-Ebene
G96	1			Konstante Schnittgeschwindigkeit ein
G97 1)	2			Konstante Schnittgeschwindigkeit aus
Gruppe 3				
G90 1)	1	G90 1)	1	Absolute Programmierung
G91	2	G91	2	Inkrementelle Programmierung
Gruppe 4				
		G22	1	Arbeitsfeldbegrenzung, Schutzbereich 3 ein
		G23 1)	2	Arbeitsfeldbegrenzung, Schutzbereich 3 aus
Gruppe 5				
		G93	3	zeitreziproker Vorschub (1/min)
G94	1	G94 1)	1	Vorschub in [mm/min, inch/min]

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 1-2 Standardeinstellung ist mit 1) gekennzeichnet

ISO-Dialekt-T		ISO-Dialekt-M		Beschreibung
G95 1)	2	G95	2	Vorschub in [mm/U, inch/U]
Gruppe 6				
G20 1)	1	G20 1) (G70)	1	Eingabesystem inch
G21	2	G21 (G71)	2	Eingabesystem metrisch
Gruppe 7				
G40 1)	1	G40 1)	1	Abwahl Fräserradiuskorrektur
G41	2	G41	2	Korrektur links von der Kontur
G42	3	G42	3	Korrektur rechts von der Kontur
Gruppe 8				
		G43	1	Werkzeuglängenkorrektur positiv ein
		G44	2	Werkzeuglängenkorrektur negativ ein
		G49 1)	3	Werkzeuglängenkorrektur aus
Gruppe 9				
G22	1			Arbeitsfeldbegrenzung, Schutzbereich 3 ein
G23	2			Arbeitsfeldbegrenzung, Schutzbereich 3 aus
		G73	1	Tieflochbohrzyklus mit Späne brechen
		G74	2	Gewindebohrzyklus links
		G76	3	Feinbohrzyklus
		G80 1)	4	Zyklus aus
		G81	5	Bohrzyklus Plansenken
		G82	6	Bohrzyklus Ansenken
		G83	7	Tieflochbohrzyklus mit Späne entfernen
		G84	8	Gewindebohrzyklus rechts
		G85	9	Bohrzyklus
		G86	10	Bohrzyklus, Rückzug mit G00
		G87	11	Rückwärtssenken
		G89	13	Bohrzyklus, Rückzug mit Arbeitsvorschub
Gruppe 10				
G80 1)	1			Bohrzyklus aus
G83	2			Stirnflächentieflochbohren
G84	3			Stirnflächengewindebohren
G86	4			Stirnflächenbohren
G87	5			Seitenflächentieflochbohren
G88	6			Seitenflächengewindebohren
G89	7			Seitenflächenbohren

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 1-2 Standardeinstellung ist mit 1) gekennzeichnet

ISO-Dialekt-T		ISO-Dialekt-M		Beschreibung
		G98 1)	1	Rückkehr zum Ausgangspunkt bei Festzyklen
		G99	2	Rückkehr zum Punkt R bei Festzyklen
Gruppe 11				
G98 1)	1			Rückkehr zum Ausgangspunkt bei Bohrzyklen
G99	2			Rückkehr zum Punkt R bei Bohrzyklen
		G50 1)	1	Skalierung aus
		G51	2	Skalierung ein
Gruppe 12				
G66	1	G66	1	Makro-Modalaufruf
G67 1)	2	G67 1)	2	Makro-Modalaufruf löschen
Gruppe 13				
		G96	1	konstante Schnittgeschwindigkeit ein
		G97 1)	2	konstante Schnittgeschwindigkeit aus
Gruppe 14				
G54	1	G54 1)	1	Nullpunktverschiebung anwählen
G55	2	G55	2	Nullpunktverschiebung anwählen
G56	3	G56	3	Nullpunktverschiebung anwählen
G57	4	G57	4	Nullpunktverschiebung anwählen
G58	5	G58	5	Nullpunktverschiebung anwählen
G59	6	G59	6	Nullpunktverschiebung anwählen
		G54 P{1...48}1		erweiterte Nullpunktverschiebungen
		G54 P0	1	“externe NV EXOFS”
Gruppe 15				
		G61	1	Genauhalt modal
		G63	2	Gewindebohrmodus
		G64 1)	3	Bahnsteuerbetrieb
Gruppe 16				
G17	1	G17 1)	1	XY-Ebene
G18 1)	2	G18	2	ZX-Ebene
G19	3	G19	3	YZ-Ebene
		G68	1	Rotation EIN 2D 3D
		G69	2	Rotation AUS
Gruppe 17				
		G15 1)	1	Polarkoordinaten aus
		G16	2	Polarkoordinaten ein

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 1-2 Standardeinstellung ist mit 1) gekennzeichnet

ISO-Dialekt-T		ISO-Dialekt-M		Beschreibung
Gruppe 18 (satzweise wirksam)				
G04	1	G04	1	Verweilzeit
G05	20	G05	18	high–speed cycle cutting
G07.1	18	G07.1	16	Zylinderinterpolation
		G08	12	Vorsteuerung EIN/AUS
		G09	2	Genauhalt
G10	2	G10	3	Nullpunktverschiebung/Werkzeugkorrektur schreiben
G10.6	19			Schnellabheben EIN/AUS
		G11	4	Parametereingabe beenden
G27	16	G27	13	Referenzfahrcheck (in Vorbereitung)
G28	3	G28	5	1. Referenzpunkt anfahren
G30	4	G30	6	2./3./4. Referenzpunkt anfahren
G30.1	21	G30.1	19	floating reference position
G31	5	G31	7	Messen mit schaltendem Taster
G52	6	G52	8	Additive Nullpunktverschiebung
G53	17	G53	9	Position im Maschinenkoordinatensystem anfahren
G65	7	G65	10	Makroaufruf
G70	8			Schlichtzyklus
G71	9			Abspanzyklus Längsachse
G72	10			Abspanzyklus Planachse
		G72.1	14	Konturwiederholung Rotation
		G72.2	15	Konturwiederholung Linear
G73	11			Konturwiederholung
G74	12			Tieflochbohren und Einstechen in Längsachse (Z)
G75	13			Tieflochbohren und Einstechen in Planachse (X)
G76	14			Mehrfach-Gewindeschneidzyklus
G92	15	G92	11	Istwert setzen, Spndeldrehzahlbegrenzung
Gruppe 20				
G50.2	1			Synchronspindel AUS
G51.2	2			Synchronspindel EIN
Gruppe 21				
G13.1	1			TRANSMIT AUS
G12.1	2			TRANSMIT EIN
Gruppe 22				
		G50.1	1	Spiegeln an programmierter Achse AUS
		G51.1	2	Spiegeln an programmierter Achse EIN

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 1-2 Standardeinstellung ist mit 1) gekennzeichnet

ISO-Dialekt-T		ISO-Dialekt-M		Beschreibung
Gruppe 25				
		G131	1	Polarkoordinaten Interpolation
		G121	2	Polarkoordinaten Interpolation
Gruppe 31				
G290 1)	1	G290 1)	1	Anwahl Siemens-Mode
G291	2	G291	2	Anwahl ISO-Dialekt-Mode

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 1-3 G-Befehle sind im Siemens-Mode und im ISO-Dialekt-Mode funktional identisch

G-Befehle im Siemens-Mode	korrespondierende G-Befehle ISO-Dialekt-T	korrespondierende G-Befehle ISO-Dialekt-M
Gruppe 1: G00, G01, G02, G03, G33	Gruppe 1: G00, G01, G02, G03, G33	Gruppe 1: G00, G01, G02, G03, G33
Gruppe 6: G17, G18, G19	Gruppe 16: G17, G18, G19	Gruppe 2: G17, G18, G19
Gruppe 7: G40, G41, G42	Gruppe 7: G40, G41, G42	Gruppe 7: G40, G41, G42
Gruppe 8: G54 bis G554		Gruppe 14: G54 bis G59, G54 P1 bis P48
Gruppe 10: G60, G64		Gruppe15: G60, G64
Gruppe 13: G700, G710	Gruppe 6: G20, G21	Gruppe 6: G20, G21
Gruppe 14: G90, G91	Gruppe 3: G90, G91	Gruppe 3: G90, G91
Gruppe 15: G94 G95 G96 G961 G97 G971	Gruppe 5: G94 Gruppe 2: G97 Gruppe 5: G95 Gruppe 2: G97 Gruppe 5: G95 Gruppe 2: G96 Gruppe 5: G94 Gruppe 2: G96 Gruppe 5: G95 Gruppe 2: G97 Gruppe 5: G94 Gruppe 2: G97	Gruppe 5: G94 Gruppe 13: G97 Gruppe 5: G95 Gruppe 13: G97 Gruppe 5: G95 Gruppe 13: G96 Gruppe 5: G94 Gruppe 13: G96 Gruppe 5: G95 Gruppe 13: G97 Gruppe 5: G94 Gruppe 13: G97

Hinweis

Können einzelne G-Befehle der in Tabelle 1-3 genannten Gruppen nicht abgebildet werden, wird die in den Maschinendaten
$MC_EXTERN_GCODE_RESET_VALUES bzw.
$MC_GCODE_RESET_VALUES
abgelegte Grundstellung aktiviert.

Beispiel: `ISO-Mode`

```
N5  G00 X100. Y100.
N10 G90          ;aktiviert G90 im ISO-Mode Gruppe 3
                 ;im Siemens-Mode Gruppe 14

N15 G290         ;umschalten nach Siemens, G90 ist aktiv
N20 G91          ;aktiviert G91 im ISO-Mode Gruppe 3
                 ;im Siemens-Mode Gruppe 14

N25  G291        ;umschalten nach ISO-Mode
N30  G291        ;G91 ist aktiv
```

1.2.1 Anzeige des G-Codes

In der G-Code Anzeige werden immer die G-Codes der gerade aktiven Sprache angezeigt. Mit G290/G291 schaltet auch die G-Code Anzeige um.

Beispiel:

Mit einigen G-Befehlen vom ISO-Dialekt-Mode (z.B. G28) werden Siemens-Zyklen aufgerufen. Am Zyklenanfang wird DISPLOF programmiert, so daß für die Anzeige weiterhin die ISO–Dialekt-G-Befehle erhalten bleiben.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

```
PROC  CYCLE328 SAVE DISPLOF
N10 ...
...
N99 RET
```

Ablauf:

- Externes Hauptprogramm ruft Siemens-Hüllzyklus auf.
  Beim Hüllzyklenaufruf wird implizit Siemens-Mode angewählt
- Durch DISPLOF wird die Satzanzeige auf den Aufruf-Satz eingefroren;
  die G-Code-Anzeige bleibt im externen Mode. Diese wird während der Bearbeitung des Siemens-Zyklus aktualisiert.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.2.2 Nullpunktverschiebung

Bild 1-1 zeigt die Nullpunktverschiebungen (NV) des ISO-Dialekt-Modes und die entsprechenden NVs des Siemens-Modes.

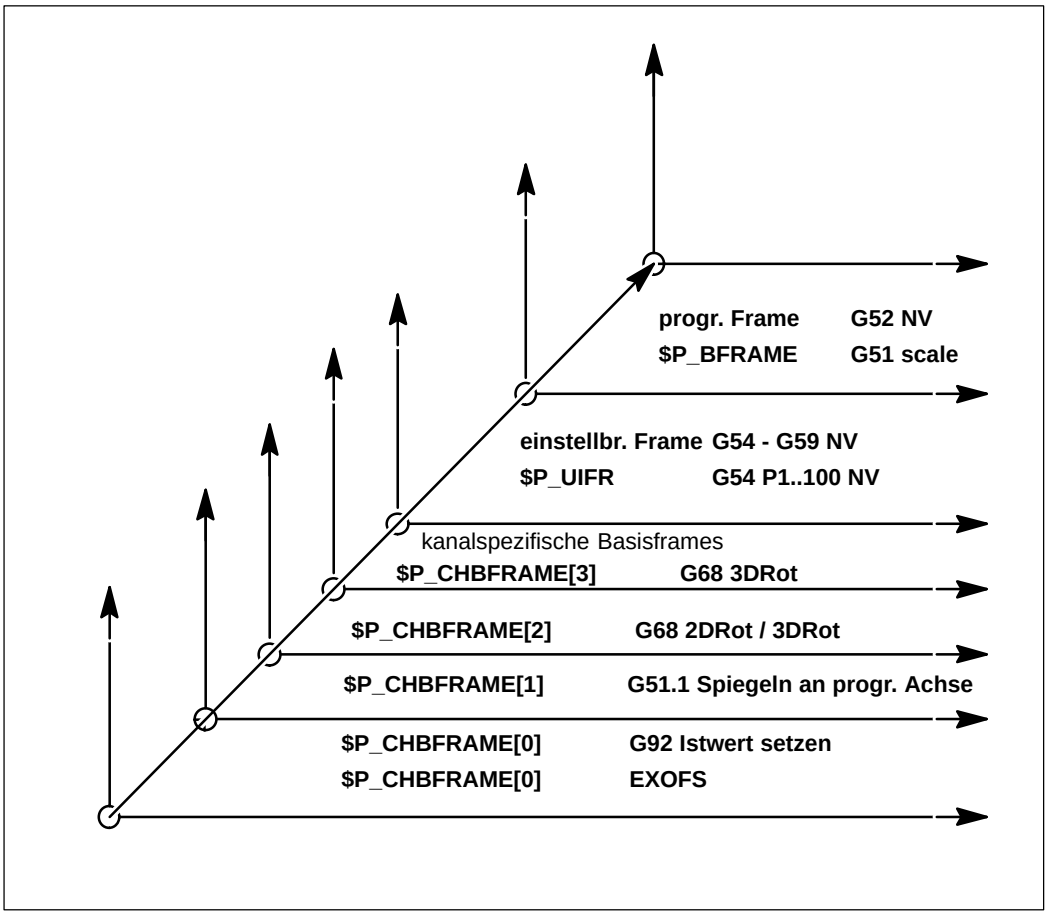


Bild 1-1 Momentane Abbildung der ISO Funktionen auf die Siemens Frames

Die im ISO-Mode vorhandenen Nullpunktverschiebungen weden auf die bestehenden Siemens Frames abgebildet. Es gibt für den ISO-Mode keine eigene Frames. Aktive Nullpunktverschiebungen werden in beiden Sprachmodes eingerechnet.
Änderungen im ISO-Mode wirken sich direkt im Siemens-Mode aus und umgekehrt.

Die Nullpunktverschiebungen gibt es sowohl im ISO–Dialekt–T wie im ISO–Dialekt–M:

- G52 ist eine programmierbare additive NV, wirksam bis Programmende oder Reset
- G54 bis G59 sind einstellbare Nullpunktverschiebungen
- G54 P1...P100 sind zusätzllich einstellbare Nullpunktverschiebungen
- G54 P0 ist eine “externe NV” EXOFS

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.2.3 Nullpunktverschiebung schreiben mit G10

Mit G10 können die Nullpunktverschiebungen aus dem Teileprogramm herausgeschrieben werden.

```
G10 L2 P1...P6 X.. Y..      ;G54.. G59
G10 L20 P1...P100           ;zusätzliche einstellbare NV
G10 L2 P0                   externe NV EXOFS
```

Diese Nullpunktverschiebungen werden auf die gleichen Frames abgebildet wie die bereits bei ISO–Dialekt–M bestehenden Nullpunktverschiebungen.

1.2.4 Dezimalpunkt Programmierung

Im ISO-Dialekt-Mode gibt es zwei Notationen für die Bewertung von programmierten Werten ohne Dezimalpunkt:

- **pocket calculator type notation**
  Werte ohne Dezimalpunkt werden als mm, inch oder grad interpretiert.
- **standard notation**
  Werte ohne Dezimalpunkt werden mit einem Umrechnungsfaktor multipliziert.

Die Einstellung erfolgt über das MD 10884, siehe Kap. 4 ”Inbetriebnahme”.

Es gibt zwei unterschiedliche Umrechnungsfaktoren, **IS-B** und **IS-C.** Diese Bewertung bezieht sich auf die Adressen X Y Z U V W A B C I J K Q R und F.

Beispiel Linearachse in mm:
X 100.5 entspricht Wert mit Dezimalpunkt: 100.5 mm
X 1000 pocket calculator type notation: 1000 mm
standard notation: IS-B: 1000* 0.001= 1 mm
IS-C: 1000* 0.0001 = 0.1 mm

Tabelle 1-4 Unterschiedliche Umrechnungsfaktoren für IS-B und IS-C

Adresse	Einheit	IS-B	IS-C
Linearachse	mm	0.001	0.0001
Linearachse	inch	0.0001	0.00001
Rundachse	deg	0.001	0.0001
F Vorschub G94	mm	1	1
F Vorschub G94	inch	0.01	0.01
F Vorschub G95	mm	0.01	0.01
F Vorschub G95	inch	0.0001	0.0001
F Steigung ISO-Dialekt-M	mm	0.01	0.01
F Steigung ISO-Dialekt-M	inch	0.0001	0.0001
F Steigung ISO-Dialekt-T	mm	0.0001	0.0001
F Steigung ISO-Dialekt-T	inch	0.000001	0.000001
C Fase	mm	0.001	0.0001
C Fase	inch	0.0001	0.00001
R Radius, G10 WZK	mm	0.001	0.0001

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 1-4 Unterschiedliche Umrechnungsfaktoren für IS-B und IS-C

Adresse	Einheit	IS-B	IS-C
R Radius, G10 WZK	inch	0.0001	0.00001
Q ISO-Dialekt-M	mm	0.001	0.0001
Q ISO-Dialekt-M	inch	0.0001	0.00001
I, J, K IpoParameter	mm	0.001	0.0001
I, J, K IpoParameter	inch	0.0001	0.00001
G04 X oder U		0.001	0.001
A Winkel Konturzug		0.001	0.0001

1.2.5 Skalieren und Spiegeln: G51, G51.1 (ISO–Dialekt–M)

Die Anwahl zum Skalieren und Spiegeln erfolgt mit G51, G51.1.
Beim Skalieren unterscheidet man zwei Möglichkeiten:

- achsiales Skalieren mit den Parametern I, J, K

Wird I, J, K nicht im G51 Satz programmiert, so wirkt der jeweilige Defaultwert aus den Settingdaten.
Negative achsiale Skalierungsfaktoren führen zusätzlich zum Spiegeln.

- skalieren in allen Achsen mit dem Skalierfaktor P

Wird kein P im G51 Satz geschrieben, wirkt der Defaultwert aus den Settingdaten. Negative P-Werte sind nicht möglich.
Die Skalierungsfaktoren werden entweder mit 0,001 oder 0,00001 multipliziert.

Hinweis

Wird für die Parameter I, J, K ein anderer Faktor als ”1” programmiert oder fehlt die Adresse (Standardwert für I, J, K ist wirksam), wird die Kontur zusätzlich skaliert.

Beispiel

```
00512 (Teileprogramm)
N10 G17 G90 G00 X0 Y0          Ausgangsposition anfahren
N30 G90 G01 G94 F6000
N32 M98 P0513                  1) Kontur wie im UP progra-
                                  mmiert
N34 G51 X0. Y0. I-1000 J1000   2) Kontur um X spiegeln
N36 M98 P0513
N38 G51 X0. Y0. I-1000 J-1000  3) Kontur um X und Y spie-
                                  geln
N40 M98 P0513
N42 G51 X0. Y0. I1000 J-1000   4) Kontur um Y spiegeln
N44 M98 P0513
N46 G50                        Abwahl Skalieren und Spie-
                               geln
N50 G00 X0 Y0
N60 M30
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

```
00513 (Unterprogramm)
N10 G90 X10. Y10.
N20 X50
N30 Y50
N40 X10. Y10.
N50 M99
```

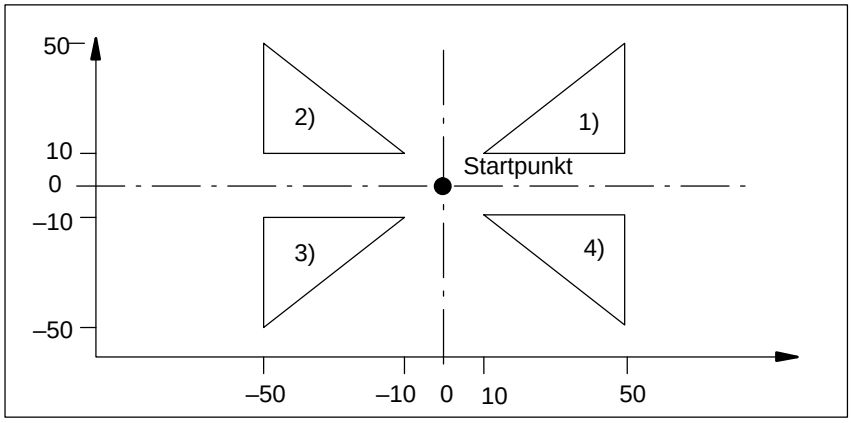


Bild 1-2 Skalieren und Spiegeln

Einstellungen der Systemparameter für das Beispiel Skalieren und Spiegeln:

MD 22910 $MC_WEIGHTING_FACTOR_FOR_SCALE = 0
MD 22914 $MC_AXES_SCALE_ENABLE = 1
MD 10884 $MN_EXTERN_FLOATINGPOINT_PROG = 0
MD 10886 $MN_EXTERN_INCREMENT_SYSTEM = 0

Bei MD $MC_AXES_SCALE_ENABLE = 0 ist achsiales Skalieren nicht möglich.

Beim Skalieren ist der Bezugspunkt immer der Werkstücknullpunkt, eine Programmierung vom Bezugspunkt ist nicht möglich.

Spiegeln

Mit G51.1 wird Spiegeln angewählt.
Gespiegelt wird an einer Spiegelachse, die parallel zu X,Y oder Z liegt und deren Position mit X, Y oder Z programmiert wird. Mit G51.1 X0 wird an der X–Achse gespiegelt, mit G51.1 X10 wird an einer Spiegelachse, die 10 mm parallel zur X–Achse verläuft gespiegelt.

Es können alle Achsen im Kanal, nicht nur die Geometrieachsen, gespiegelt werden.
G51.1 wirkt additiv, d.h. nach N5 G51.1 X10 und N10 G51.1 Y10 ist Spiegeln in X und V aktiv.

Beispiel

G51.1 X80.
An einer Spiegelachse, die parallel zu Y liegt und die X–Achse an der Position 80 schneidet, wird gespiegelt.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

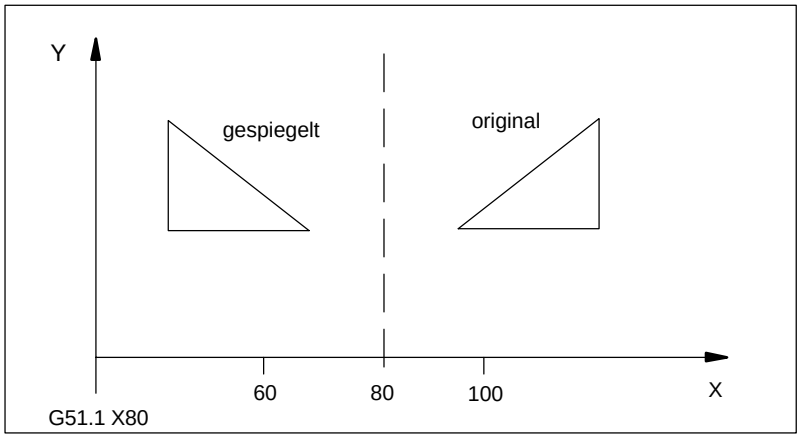


Bild 1-3 Spiegeln an einer zu Y parallelen Spiegelachse

Ist die Standardnotation aktiv (siehe Kapitel 1.2.4), werden die Achspositionen ohne Dezimalpunkt in internen Einheiten interpretiert.

Abgewählt wird Spiegeln mit G50.1 X0 Y0. Es kann auch achsweise abgewählt werden. Nach G50.1 X0 ist nur die Spiegelung in der X–Achse abgewählt, alle Spiegelungen in anderen Achsen bleiben aktiv.

G51.1 und G50.1 stehen alleine im Satz.
Abgebildet wird G51.1 in den kanalspezifischen Basisframe[1]. Dafürmuß das MD 28081 $MC_MM_NUM_BASE_FRAMES >=2 gesetzt sein.
Wenn im Siemensmode der Basisframe[1] verändert wird, hat sas im ISO–Mode direkte Auswirkungen auf die Funktion.
Wird der Frame in allen Framekomponenten gelöscht, entspricht das einem G50.1 X0 Y0.. in allen Achsen.

G51.1 wird mit Reset abgewählt.

1.2.6 2D/3D Rotation G68 / G69 (ISO–DialektM)

2D Rotation

Es wird das Koordinatensystem um die senkrechte Achse der angewählten Ebene gedreht.

Programmierung

G68 X.. Y.. R..

X.. Y..:	Koordinaten des Drehpunktes, bezogen auf den aktuellen Werkstücknullpunkt. Ist keine Koordinate programmiert, liegt der Drehpunkt im Istwert. Der Wert wird immer absolut inter–pretiert.
R:	Der Drehwinkel, abhängig von G90/G91, wirkt absolut oder inkrementell. Ist kein Winkel programmiert, wird der Win–kel aus dem Settingdatum $SA_DEFAULT_ROT_FACTOR_R aktiv.
	G68 muß alleine im Satz stehen.
G69	Rotation AUS; in diesem Satz können weitere Befehle pro–grammiert sein.

Abgebildet wird G68 auf den kanalspezifischen Basisframe 2. Dafür muß das MD $MC_MM_NUM_BASE_FRAMES >= 3 gesetzt sein.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Ein programmierter Winkel R wird nicht in das Settingdatum $SA_DEFAULT_ROT_FACTOR_R eingetragen. Dieses Settingdatum kann nur von Hand geschrieben werden und wirkt dann, wenn kein R im G68 Satz programmiert ist.

3D Rotation

Der GCode G68 wird für 3D Rotation erweitert.

Programmierung

G68 X.. Y.. Z.. I.. J.. K.. R..

X.. Y.. Z..: Koordinaten des Drehpunktes, bezogen auf den aktuellen Werkstücknullpunkt. Ist keine Koordinate programmiert liegt der Drehpunkt im Werkstücknullpunkt. Der Wert wird immer absolut interpretiert. Die Koordinaten des Drehpunktes wirken wie eine Nullpunktverschiebung. G90/91 im Satz hat auf den G68 Befehl keinen Einfluß.

I.. J.. K..: Vektor im Drehpunkt. Das Koordiantensystem wird um diesen Vektor mit dem Winkel R gedreht.

R: Drehwinkel, Der Drehwinkel wirkt immer absolut. Ist kein Winkel programmiert wird der Winkel aus dem Settingdatum 42150 $SA_DEFAULT_ROT_FACTOR_R aktiv.

G68 muß alleine im Satz stehen.

Die Unterscheidung 2D oder 3D Rotation, erfolgt nur über die Programmierung des Vektors I, J, K. Ist kein Vektor im Satz wird G68 2DRot angewählt. Ist ein Vektor im Satz wird G68 3DRot angewählt.

Ist ein Vektor mit der Länge 0 (I0, Y0, K0) programmiert, kommt es zu Alarm 12560 “Programmierter Wert außerhalb der zulässigen Grenzen“.

Mit G68 können 2 Drehungen hintereinander geschaltet werden. Ist in einem Satz mit G68 bisher kein G68 aktiv, wird die Rotation in den kanalspezifischen Basisframe 2 geschrieben. Ist G68 bereits aktiv, wird die Rotation in den kanalspezifischen Basisframe 3 geschrieben. Damit wirken beide Rotationen hintereinander.

Mit G69 wird 3D Rotation beendet. Sind zwei Rotationen aktiv, werden beide mit G69 abgewählt. G69 muß nicht alleine im Satz stehen.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.2.7 Polarkoordinaten: G15 (ISO-Dialekt-M)

Bei ISO-Dialekt-Mode müssen NC-Programmabschnitte, in denen polar programmiert wird, mit dem Start-Befehl G16 begonnen werden. Bis zum Ende-Befehl G15 werden die Koordinaten der Endpunkte als Polarkoordinatenwerte Radius und Winkel in der aktuellen Ebene interpretiert.

Die erste Achse der Ebene ist der Polradius, die zweite Achse der Polwinkel, d.h. bei G17 ist X der Radius, Y der Winkel.

Nach G16 wird in jedem Satz bis G15 der Pol neu gesetzt und zwar bei G17:

- G90 X der Pol liegt im Werkstücknullpunkt
- G91 X der Pol liegt in der aktuellen Position
- kein X im Satz der Pol liegt im Werkstücknullpunkt

Wird der Pol von der aktuellen Position auf den Werkstücknullpunkt gelegt, so wird der Radius als die Entfernung von der aktuellen Position zum Werkstücknullpunkt berechnet.

Beispiel:

```
N5 G17 G90 X0 Y0
N10 G16 X100. Y45.  Polarkoordinaten EIN, Pol ist Werk
                    stücknullpunkt, Position X 70,711
                    Y 70,711 im kartesischen Koordina
                    tensystem
N15 G91 X100 G90 Y0 Pol ist aktuelle Position, Position
                    X 170,711 Y 70,711
N20 Y90.            kein X im Satz, Pol liegt im Werkstück
                    nullpunkt,
                    Radius = SORT(X*X +Y*Y) = 184,776
```

Der Polradius wird immer absolut gefahren, der Polwinkel kann absolut oder inkrementell verfahren werden.

Programmierter Winkel

Bei aktiver Polarkoordinatenprogrammierung kann der programmierte Winkel über die Sysstemvariable $P_AP gelesen werden.
Eingesetzt wird diese Variabele in den Hüllzyklus. Bevor der Pol neu gesetzt wird, muß bei inkrementeller Programmierung der Winkel gespeichert werden, da der Winkel gelöscht wrird.

Mit G15 wird die Polprogrammierung beendet. Dabei wird der Polradius auf 0 gesetzt.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.2.8 Interrupt–Programm mit M96 / M97 (ASUP)

M96

Mit M96 P<Programmnummer> kann ein Unterprogramm als Interruptroutine definiert werden.

Der Start dieses Programms wird durch ein externes Signal ausgelöst. Für den Start der Interruptroutine wird von den 8 im Siemensmode zur Verfügung stehenden Eingängen immer der 1. schnelle NC–Eingang verwendet.

Die Funktion wird auf die Siemenssyntax**:** SETINT(1) <Programmname> [PRIO=1] abgebildet.

M97

Mit M97 wird der Start der Interruptroutine unterdrückt. Erst nach der nächsten Aktivierung mit M96 kann die Interruptroutine mit dem externen Signal gestartet werden.

Das entspricht der Siemenssyntax**:** ENABLE(1).

Die M–Funktionsnummern für die Interruptfunktion werden über Maschinendaten eingestellt. Mit dem Maschinendatum 10804: $MN_EXTERN_M_NO_SET_INT wird die M–Nummer zum Aktivieren einer Interruptroutine, mit dem MD 10806: $MN_EXTERN_M_NO_DISABLE_INT wird die M–Nummer zum Unterdrücken einer Interruptroutine, bestimmt.

Es dürfen nur solche M–Funktionen eingestellt werden, die keine Standard–M–Funktionen sind. Die Voreinstellung der M–Funktionen ist M96 und M97. Um die Funktion zu aktivieren, muß im Maschinendatum 10808: $MN_EXTERN_INTERRUPT_BITS_M96, Bit 0 gesetzt werden. Die M–Funktionen werden dann nicht an die PLC ausgegeben. Ist das Bit 0 nicht gesetzt, werden die M–Funktionen als normale Hilfsfunktionen interpretiert.

Nach dem Ende des ”Interrupt”– Programms, wird standardmäßig auf die Endposition des auf den Unterbrechungssatz folgenden Teileprogrammsatzes gefahren. Soll das Teileprogramm vom Unterbrechungspunkt aus weiter bearbeitet werden, muß eine REPOS– Anweisung am Ende des ”Interrupt”– Programms stehen, z.B. REPOSA. Dafür muß das Interruptprogramm im Siemensmode geschrieben sein.

Die M–Funktionen zum Aktivieren und Deaktivieren eines Interruptprogramms müssen alleine im Satz stehen. Werden weitere Adressen außer “M” und “P” im Satz programmiert, wird der Alarm 12080 (Syntaxfehler) ausgegeben.

Maschinendaten

MD $MN_EXTERN_INTERRUPT_BITS_M96:

Bit 0: = 0, kein Interrupt–Programm möglich, M96/M97 sind normale M–Funktionen
= 1, Aktivierung eines Interrupt–Programms mit M96/M97 erlaubt

Bit 1: = 0, Teileprogramm mit der Endposition des nächsten Satz nach dem Unterbrechungssatz weiterbearbeiten
= 1, Teileprogramm ab der Unterbrechungsposition weiterbearbeiten
(Auswertung im Interruptprogramm (ASUP), return mit/ohne REPOSL)

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Bit 2: = 0, das Interruptsignal unterbricht den aktuellen Satz sofort und startet die Interruptroutine
= 1, die Interruptroutine wird erst am Ende des Satzes gestar–tet.

Bit 3: = 0, Bearbeitungszyklus bei einem Interruptsignal unter–brechen
= 1, Interrupt–Programm erst am Ende des Bearbeitungszy–klus starten.
(Auswertung in den Hüllzyklen)

Das Bit 3 muss in den Hüllzyklen ausgewertet werden und der Zyklenablauf entsprechen angepasst werden.

Bit 1 muß im Interruptprogramm ausgewertet werden. Ist Bit 1 = TRUE, muß am Programmende mit REPOSL auf den Unterbrechungspunkt positioniert werden.

Beispiel:

```
N1000 M96 P1234 ;ASUP 1234.spf aktivieren. bei steigen
                ;der Flanke des 1. schnellen Eingangs,
                ;wird das Programm 1234.spf gestartet
       „
       „
N3000 M97       ;deaktivieren des ASUP
```

Vor dem Aufruf des Interruptprogramms wird kein Schnellabheben (LIFTFAST) ausgeführt. Mit der steigenden Flanke des Interruptsignals wird, abhängig von MD $MN_EXTERN_INTERRUPT_BITS_M96, das Interruptprogramm sofort gestartet.

Einschränkungen Siemens

Die Interruptroutine wird wie ein normales Unterprogramm behandelt. Das heißt, um die Interruptroutine ausführen zu können muß mindestens eine Unterpro-grammebene frei sein. (Bei Siemens stehen 12 Programmebenen zur Verfü-gung, bei ISO–Dialekt sind es 5).

Die Interruptroutine wird nur bei einem Flankenwechsel des Interruptsignals von 0 nach 1 gestartet. Bleibt das Interruptsignal permanent auf 1 stehen, wird die Interruptroutine nicht mehr neu gestartet

Einschränkungen ISO–Dialekt

Für die Interruptroutine ist eine Programmebene reseviert, so daß alle zulässi-gen Programmebenen vor dem Aufruf des Interruptprogramms belegt sein dür-fen.

Abhängig von Maschinendaten wird auch bei statisch anstehendem Signal das Interruptprogramm gestartet.

1.2.9 Kommentare

Im ISO-Dialekt-Mode werden runde Klammern als Kommentarzeichen interpre-tiert. Im Siemens-Mode wird “;” als Kommentar interpretiert. Zur Vereinfachung werden im ISO-Dialekt-Mode “;” ebenfalls als Kommentar verstanden.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.2.10 Satz ausblenden: ”/”

Im ISO-Dialekt-Mode wird ein Ausblendsatz durch ”/” gekennzeichnet. Dieser Satz wird komplett überlesen, wenn die entsprechende Ausblendebene aktiv ist. Ein Satz, der ausgeblendet wird, muß trotzdem syntaktisch fehlerfrei sein.

Im ISO-Dialekt-Mode mögliche Ausblendebenen /1 bis /9 werden auf die Siemens-Ausblendebenen /0 bis /7 abgebildet.
Wird nur das Ausblendzeichen ”/” ohne Ebene programmiert, ist defaultmäßig Ebene1 im ISO-Mode aktiv.

Steht die Ausblendkennung mitten im Satz, wird im ISO-Dialekt-Mode ein Alarm angezeigt.

1.2.11 Hilfsfunktionsausgabe

M

ISO-Dialekt-Mode

M-Funktionen werden als Hilfsfunktionen an die PLC ausgegeben. Ausgenommen davon sind nur M98 und M99. Alle anderen vordefinierten M-Funktionen werden als Hilfsfunktionen an die PLC gegeben.
Vordefinierte M-Funktionen sind:
M17, M40, M41, M42, M43, M44, M45, M70, M96, M97, M98, M99.

Spindel-Achs-Umschaltung mit M29

Im ISO-Dialekt-Mode wird die Spindel mit M29 in den Achsbetrieb geschaltet. Die M-Funktionsnummer kann aber auch über ein Maschinendatum variabel eingestellt werden.
Zur Voreinstellung der M-Funktionsnummer wird das MD 20095 $MC_EXTERN_RIGID_TAPPING_M_NR verwendet. Das Maschinendatum ist nur im externen Sprachmode wirksam und ist mit M29 voreingestellt. Es darf nur mit solchen M-Funktionsnummern belegt werden, die nicht als Standard M-Funktionen verwendet werden. Nicht erlaubt sind die M-Funktionsnummern M0-M5, M30, M98, M99.
Die selbe Funktion wird im Siemens-Mode mit M70 ausgeführt.
Zur Voreinstellung der M-Funktionsnummer wird das MD 20094 $MC_SPIND_RIGID_TAPPING_M_NR) verwendet. Das Maschinendatum ist nur im Siemens-Mode wirksam und ist mit M70 voreingestellt. Damit kann auch im Siemens-Mode für die Spindelumschaltung eine andere M-Funktion als M70 eingestellt werden. Das Maschinendatum darf nur mit solchen M-Funktionsnummern belegt sein, die nicht als Standard M-Funktionen verwendet werden. Nicht erlaubt sind M0-M5, M17, M19, M30, M40-M45.

H

Alle H-Funktionen werden bei ISO-Dialekt-M als Hilfsfunktion an die PLC ausgegeben. Bei ISO-Dialekt-T G Code System A ist H - nur beim Vorhandensein einer 4. Achse - der inkrementelle Weg der 4.Achse.

T

T-Funktionen werden als Hilfsfunktionen an die PLC ausgegeben. Darüber hinaus hat T die Bedeutung einer Werkzeuganwahl.

D

Die D-Funktion wird als Hilfsfunktion an die PLC ausgegeben. Bei ISO-Dialekt-M wird unter der Adresse D die Werkzeuglängenkorrektur aktiviert.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

B Ist B keine Achse, wird die B-Funktion als Hilfsfunktion H mit Adresserweiterung H1= an die PLC ausgegeben.
Beispiel: B1234 wird als H1 = 1234 ausgegeben.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.2.12 1. Referenzpunkt anfahren: G28

Bei Einlesen des ISO-Dialekt-Befehls ”G28 <Achse>” wird automatisch der Zyklus CYCLE328 aufgerufen. Unter <Achse> wird die Zwischenposition (inkrementell oder absolut) angegeben, über die der Referenzpunkt angefahren werden soll. Die Zwischenposition und die Referenzposition werden im Positioniermodus angefahren.

Der Zyklus gilt nur für die bei ISO-Dialekt möglichen Achsen:

- ISO-Dialekt-M: X, Y, Z (A, B, C, U, V, W)
- ISO-Dialekt-T: X, Z, Y (C)

Der Zyklus wird immer mit Radiusprogrammierung (DIAMOF) ausgeführt. Nach Beendigung des Zyklus sind die vor Aufruf des Zyklus aktiven G-Befehle wieder wirksam.

Vor dem Anfahren des 1. Referenzpunktes müssen verschiedene Maschinendaten gesetzt sein, siehe Kap. 4 ”Inbetriebnahme”.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.3 Unterprogramm– und Makrotechnik

1.3.1 Unterprogrammtechnik: M98

Unterprogramm-aufruf

Bei ISO-Dialekt werden Unterprogrammaufrufe mit M98 programmiert. Programmsyntax siehe Bild 1-4.

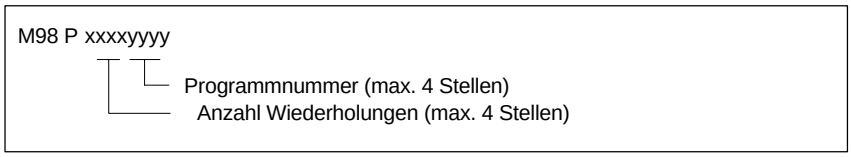


Bild 1-4 Beschreibung der zulässigen Parameter;

Mit der Programmsyntax M98 Pxxxxyyyy wird ein Unterprogramm mit der Nummer yyyy aufgerufen und xxxxmal wiederholt. Wird xxxx nicht programmiert, wird das Unterprogramm nur einmal ausgeführt. Der Unterprogrammname besteht immer aus 4 Ziffern oder wird durch das Zufügen der 0 auf 4 Ziffern erweitert.
Wird z.B. M98 P21 programmiert, wird im Teileprogrammspeicher nach dem Programmnamen 0021.spf gesucht und das Unterprogramm 1mal ausgeführt. Soll das Unterprogramm 3mal ausgeführt werden, ist M98 P30021 zu programmieren.

ab SW 6

Bisher wird die Programmdurchlaufzahl (Anzahl der Wiederholungen) im ISO–Dialekt–M/T zusammen mit der Unterprogrammnummer unter der Adresse “P” programmiert.

Alternativ zu dieser Programmiersyntax kann die Unterprogrammdurchlaufzahl jetzt auch unter der Adresse “L” programmiert weden. Die Nummer des Unterprogrammes wird weiterhin mit Pxxxx programmiert. Wird die Durchlaufzahl mit beiden Adressen programmiert, gilt die Durchlaufzahl, die mit der Adresse “L” programmiert ist. Die Unterprogrammdurchlaufzahl kann zwischen 1 und 9999 liegen.

Beispiel:

```
N20 M98 P20123      ;das Unterprogramm 123.spf wird zweimal
                    ;ausgeführt
N40 M98 P55 L4      ;das Unterprogramm 55.spf wurde viermal
                    ;ausgeführt
N60 M98 P30077 L2   ;das Unterprogramm 77.spf wird zweimal
                    ;ausgeführt.
                    ;Die unter Adresse “P” programmierte
                    ;Durchlaufzahl =3 wird ignoriert.
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Unterprogramm beenden

Die Beendigung des Unterprogrammes erfolgt mit M99.
Ist M99 Pxxxx programmiert, wird beim Rücksprung in das Hauptprogramm zu der Satznummer Nxxxx verzweigt. Die Satznummer muß immer mit “N” beginnen. Die Satznummer wird zunächst vorwärts (vom Unterprogrammaufruf in Richtung Programmende) gesucht. Wird keine passende Satznummer gefunden, wird das Teileprogramm anschließend rückwärts (in Richtung Teileprogrammanfang) durchsucht.

Steht M99 ohne Satznummer (Pxxxx) in einem Unterprogrammprogramm wird das Unterprogramm beendet und im Hauptprogramm auf den Satz nach dem Unterprogrammaufruf gesprungen.

Steht M99 ohne Satznummer (Pxxxx) in einem Hauptprogramm wird auf den Programmanfang des Hauptprogramms gesprungen und das Hauptprogramm erneut abgearbeitet.

Diese M-Befehle werden nicht an die PLC ausgegeben.

Unterprogramm-rücksprung mit ”RET”

Gilt nur bei ISO-Dialekt-T.

In den Siemenshüllzyklen für das Abspanen ist es nach dem Schruppen notwendig (wie bei ISO-Dialekt), mit der Programmbearbeitung im Hauptprogramm nach der Konturbeschreibung fortzufahren. Dazu muß der Hüllzyklus einen Unterprogrammrücksprung auf den Satz nach Ende der Konturbeschreibung ausführen. Um bei den Abspanzyklen nach dem Unterprogrammmaufruf (mit G71-G73) die Sätze mit der Konturbeschreibung zu überspringen, wird der RET-Befehl um zwei optionale Parameter erweitert.

Mit dem Befehl RET (STRING: <Satznummer/Label>) wird die Programmbearbeitung im aufrufenden Programm (Hauptprogramm) mit dem Satz mit <Satznummer/Label> fortgesetzt.

Soll die Programmbearbeitung mit dem nächsten Satz nach <Satznummer/Label> fortgesetzt werden, muß der 2. Parameter im RET-Befehl > 0 programmiert werden RET (<Satznummer/Label>, 1). Wird für den 2. Parameter ein Wert > 1 programmiert, erfolgt der Unterprogrammrücksprung auch auf den Satz nach dem Satz mit <Satznummer/Label>.

Bei den Zyklen G70-G73 ist die zu bearbeitende Kontur im Hauptprogramm abgelegt. Um am Ende von G70 (Schlichtschnitt über die Kontur mit dem Abspanzyklus) im Hauptprogramm nach der Konturbeschreibung aufzusetzen, wird der erweiterte RET-Befehl benötigt. Um mit dem Ende des Hüllzyklus für G70 auf den nächsten NC-Satz nach der Konturbeschreibung zu springen, muß er mit folgender Returnsyntax beendet werden:
RET (“N” << $C_Q, 1)

Suchrichtung:

Die Suchrichtung für <Satznummer/Label> erfolgt immer zuerst in Vorwärtsrichtung (Richtung Programmende) und dann in Rückwärtsrichtung (Richtung Programmanfang).

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Beispiel

```
N10 X10. Y20.
N20  G71 P30  Q60 U1 W1 F1000 S1500

    N10 ...                 ;Hüllzyklus für Abspanzyklus
    N20 DEF STRING[6]BACK
    N30 ...
    N90
    N100 RET (”N”<<$C_Q, 1) ;Rückspr. auf Satz nach
                            ;Konturbeschr. -> N70


N30 X50. Z20.
N40 X60.
N50 Z55.
N60 X100. Z70.
N70 G70 P30 Q60
N80 G0 X150. Z200.
N90 M30
```

Hinweis

M30 im Siemens-Mode: wird im Unterprogramm als Programm-Rücksprung interpretiert.

M30 im ISO-Dialekt-Mode: wird auch im Unterprogramm als Teileprogramm-ende interpretiert.

1.3.2 Siemenssprachbefehle im ISO-Dialekt-Mode

Für Shopmill werden bestimmte Siemenssprachbefehle auch im ISO-Dialekt-Mode benötigt, die dann im ISO-Dialekt-Mode ausgeführt werden. Zu diesen Sprachbefehlen zählen Unterprogrammaufrufe mit und ohne Parameterübergabe (nicht Aufrufe mit Lxx, da die Adresse L bei ISO-Dialekt bereits eine andere Bedeutung hat), Programmteilwiederholung und Kontrollstrukturen. Alle anderen Siemenssprachbefehle werden im ISO-Dialekt-Mode mit einem Alarm abgelehnt.

Im aktiven ISO-Dialekt-Mode dürfen folgende Siemenssprachbefehle programmiert werden:

REPEAT:

REPEAT	Satznummer> [<Satznummer>] [P..]
REPEAT	UNTIL
REPEATB	<Satznummer> [P..]

Als Start- und Endekennung der Programmteilwiederholung sind nur Satznummern, keine Labels erlaubt.

IF – ELSE – ENDIF
FOR – ENDFOR
WHILE – ENDWHILE
IF<Bedingung> **– GOTO F**<Bedingung>
CASE

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.3.3 Erweiterung des Unterprogrammaufrufs für Konturaufbereitung mit CONTPRON

Bei ISO-Dialekt steht die Konturbeschreibung für die Abspanzyklen G70-G73 nicht gesondert in einem Unterprogramm (wie bei SINUMERIK), sondern ist im Teileprogramm (Hauptprogramm) abgelegt. Beim Aufruf der Zyklen wird der Bereich der Konturbeschreibung mit einer Anfangs- und Endesatznummer definiert. Die Zyklen erhalten diese Satznummer als Übergabeparameter. Für die Siemens-Anpaßzyklen wird der indirekte Unterprogrammaufruf erweitert.

Bisher wird ein Unterprogrammaufruf indirekt mit CALL <Programmname> aufgerufen.

Für den Zugriff auf die Konturbeschreibung im Hauptprogramm wird der indirekte Unterprogrammaufruf wie folgt erweitert:

CALL [<Programmname>] BLOCK <Startlabel> TO <Endelabel>

Wird kein Programmname oder ein Leerstring als Programmname angegeben, also CALL BLOCK <Startlabel> TO <Endelabel>, wird der Programmteil (Start-/Endelabel) im aktuell angewählten Programm gesucht. Auch bei MDA, ASUP usw. werden die Labels im angewählten Programm gesucht (z.B. im Fall von MDA werden die Labels nicht im MDA-Puffer sondern in dem Programm mit dem angewählten Programmnamen gesucht). Wird diese Syntax direkt in ein Hauptprogramm geschrieben, wirkt sie wie eine Programmteilwiederholung mit REPEAT <Startlabel> <Endelabel> mit einem Schleifendurchlauf, d.h. Start- und Endelabel werden in dem selben Programm gesucht, in dem auch der CALL BLOCK ... - Befehl programmiert ist.

Wird ein Programmname angegeben, also CALL <progName> BLOCK <Startlabel> TO <Endelabel>, wird der Programmteil (Start-/Endelabel) in dem Unterprogramm “progName” gesucht.

Beispiel

```
Nxx G71 Pxx Q1110 U.. W..   ;ISO-Dialekt-G-Funktion ruft
                            Hüllzyklus CYCLE395.spf auf
     ;_N_CYCLE395_SPF
     N10 .......
     .......
     Nxxx CYCLE95(....., “N”<<$C_P, “N”<<$C_Q)
                            ;Abspanzyklus mit zusätzlichen
                            ;Parameter für Start- und Ende-
                            ;label
     PROC CYCLE95(....., STRING[20] startlab, STRING[20]
                            endelab)
     N10 ........
     .........
     Nxxx CONTPRON(...)

     N.... CALL “” BLOCK startlab TO endelab
                            ; Konturbeschreibung lesen oder
     N.... CALL BLOCK startlab TO endelab
                            ;Aufruf des Konturprogramms
     EXECUTE(...)
     ........
     Nxx  M17
Nxxx .....
Nxxx RET (”N”<<$C_Q, 1)     ;Rücksprung auf den nächsten
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

```
                                ;Satz nach der Kontur
                                :beschreibung
N1120 ....

Nxxx M30
```

Hinweis

CONTPRON- und EXECUTE-Aufruf selbst müssen nicht verändert werden.

Anfangssatz-nummer suchen

Die Suche nach der Anfangssatznummer (Startlabel) der Konturbeschreibung erfolgt immer zuerst in Richtung Programmende (vorwärts) und dann in Richtung Programmanfang (rückwärts).

Wird die gleiche Satznummer mehrmals programmiert, wird immer die nächste Satznummer (Label) nach dem aktuellen Satz im Programm in dem die Konturbeschreibung steht als Beginn der Konturbeschreibung erkannt (siehe Beispiel). Der aktuelle Satz ist in der Regel der Satz, in dem der Abspanzyklus (Hüllzyklus) im Hauptprogramm aufgerufen wurde.

Beispiel

Im Abspanzyklus CYCLE395 soll die Konturbeschreibung, die im Hauptprogramm zwischen den Sätzen N10 - N30 steht, verwendet werden (mit CALL BLOCK N10 TO N30 in CYCLE395). N40 ist die aktuelle Programmzeile im Hauptprogramm.

Der Konturbeschreibungsblock ist im Beispiel **fett** gedruckt.

```
N10 X10. Y20.
N20 X30.
N30 Y10.
N40 G71 P10 Q30...  ;Hüllzyklus für Abspanzyklus aufrufen
...                 ;(Im  Abspanzyklus wird
...                 ;“CALL BLOCK N10 TO N30” programmiert)
...                 ;als Konturbeschreibung werden die
...                 ;fettgedruckten Zeilen gefunden

N50 G90 G54
N60 F1000 G94
N10 X50. Y10.
N20 X33. Y11.
N30 X10.
N50 ....
N..  .....
N800 G71 P10 Q30    ;Hüllzyklus für Abspanzyklus aufrufen
...                 ;(Im  Abspanzyklus wird “CALL BLOCK N10
...                 ;TO N30” programmiert)
...                 ;als Konnturbeschreibung werden die
...                 ;kursiv ;gedruckten Zeilen gefunden

N999 ....
N10 X15.
N20 Y25.
N30 X33.
N1010 ....
N1020 .....
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.3.4 Makrobefehle mit G65, G66 und G67

ISO-Dialekt

Im ISO-Dialekt-Mode werden mit G65 Pxx, G66 Pxx im Teileprogramm Makros aufgerufen. Als Makro bezeichnet man die Zusammenfassung von mehreren Teileprogrammsätzen, die mit M17 abgeschlossen werden.

Beim Aufruf des Unterprogrammes wird vom ISO Mode in den Siemens Mode geschaltet.

Die An- und Abwahl erfolgt mit den folgenden Befehlen:

- G65 Makroaufruf, satzweise wirksam
- G66 Makroaufruf, modal wirksam
- G67 modalen Makroaufruf abwählen

Siemens

Mit den G-Befehlen G65 Pxx und G66 Pxx wird das Makro xx gestartet. Mit G65 wird das Unterprogramm Pxx einmal aufgerufen, mit G66 wirkt der Unterprogrammaufruf Pxx modal und wird in jedem Satz mit Achsbewegungen ausgeführt (wie MCALL xx). Mit G67 wird der modale Unterprogrammaufruf wieder abgewählt (entsprechend G80 bei Zyklenaufrufen).

In einem Teileprogrammsatz mit G65 oder G66 wird die Adresse Pxx als Programmnummer des Unterprogramms interpretiert, in dem die Makrofunktionalität programmiert ist. Mit der Adresse Lxx kann die Durchlaufzahl der Makros definiert werden. Ist im Aufrufsatz keine Durchlaufzahl programmiert, wird das Makro einmal ausgeführt. Alle weiteren Adressen in diesem Teileprogrammsatz werden wie bei ISO-Dialekt-”Makro B” als Übergabeparameter interpretiert und deren programmierte Werte in den Systemvariablen $C_A - $C_Z gespeichert. In den Unterprogrammen können diese Systemvariablen gelesen und für die Makrofunktionalität ausgewertet werden. Werden in einem Makro (Unterprogramm) weitere Makros mit Parameterübergabe aufgerufen, müssen die Übergabeparameter im Unterprogramm vor dem neuen Makroaufruf in internen Variablen gespeichert werden.

Damit interne Variablendefinitionen möglich sind, wird wie bei den Bearbeitungszyklen der Sprachmodus implizit auf Siemensmode umgestellt. Wird im Unterprogramm ein weiterer Makroaufruf programmiert, muß deshalb vorher wieder ISO-Dialekt-Mode angewählt werden. Da die Adressen I, J, K bis zu zehnmal in einem Satz mit Makroaufruf programmiert werden können, muß auf die Systemvariablen für diese Adressen mit einem Arrayindex zugegriffen werden. Die Syntax für diese drei Systemvariablen ist dann $C_I[..], $C_J[..], $C_K[..]. Die Werte stehen in der programmierten Reihenfolge im Array. Die Anzahl der im Satz programmierten Adressen I, J, K steht in den Variablen $C_I_NUM, $C_J_NUM und $C_K_NUM.

Systemvariablen für die Adressen I, J, K

Die Adressen I, J, und K können bei der Makroprogrammierung mit G65, G66 bis zu zehnmal in einem Satz programmiert sein. Die Systemvariablen $C_x für diese drei Adressen sind deshalb als Arrays angelegt. Bei der Programmierung muß für diese drei Variablen im Unterschied zu den restlichen Systemvariablen immer ein Arrayindex angegeben werden. Bei Zyklenaufrufen (z.B. G81) ist immer der Arrayindex 0 zu verwenden, z.B. N100 R10 = $C_I[0]

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Modale Makroaufrufe

Bei modalen Makroaufrufen werden die programmierten Adressen nur im Aufrufsatz (Satz mit G66) in die Systemvariablen geschrieben. Danach wird das Makro in jedem Satz mit Achsbewegung ausgeführt, bis eine Abwahl mit G67 oder ein neuer Makroaufruf mit G66 programmiert wird. Bei modalen Makros werden im Aufrufsatz (= Satz mit G66) nur die Makroparameter versorgt. Die Ausführung des Makros erfolgt zum erstenmal im nächsten Satz mit Achsbewegung. (Ablauf wie bei MCALL xx im Siemensmode)

Beispiel Makroaufruf:

```
_N_M10_MPF:

N10 M3 S1000 F1000
N20 X100. Y50. Z33.
N30 G65 P10 F55 X150. Y100. S2000
N40 X50.
N50 ....
N200 M30
```

Beispiel für ein Unterprogramm als Makro im Siemens-Mode:

```
_N_10_SPF:
N10 DEF REAL X_ACHSE, Y_ACHSE, DREHZAHL, VORSCHUB
N15 X_ACHSE = $C_X Y_ACHSE = $C_Y  DREHZAHL = $C_S VORSCHUB
= $C_F
N20 G01 F=VORSCHUB  G95 S=DREHZAHL
...
M17
```

1.3.5 Erweiterung für Makroaufrufe mit G65 / G66

Bisher wurde bei Makroaufrufen mit G65/G66 automatisch in den Siemensmode gewechselt.
Nun kann der Anwender entscheiden, ob am Makroanfang in den Siemensmode gewechselt werden soll. Steht in der ersten Programmzeile des Makroprogramms die Anweisung PROC<Programmname>, wird in den Siemensmode gewechselt. Fehlt diese Anweisung, bleibt der ISO–Mode auch im Makroprogramm aktiv.

Damit kann der Anwender entscheiden, ob er lokale Variablen (mit DEF...) anlegen will, um Übergabevariablen zu speichern. Dazu muß er mit der PROC–Anweisung in den Siemensmode schalten. Er kann aber auch entscheiden, ob sein Makroprogramm (z.B. ein bestehendes ISO–Dialekt–M/T Makro) im Iso Mode abgearbeitet werden kann.

Beispiel für den Makroaufruf:

```
_N_M10_MPF:
N10 M3 S1000 F1000
N20 X100. Y50. Z33.
N30 G65 P10 F55 X150. Y100. S2000
N40 X50.
N50....
N200 M30
```

Beispiel für ein Unterprogramm als Makro im Siemensmode:

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

```
_N_0010_SPF:
PROC 0010     ;Umschaltung in den Siemensmode
N10 DEF REAL X_ACHSE, Y_ACHSE, DREHZAHL, VORSCHUB
N15 X_ACHSE=$C_X Y_ACHSE=$C_Y DREHZAHL=$C_S VORSCHUB=$C_F
N20 G01 F=VORSCHUB G95 S=DREHZAHL
....
N80 M17
```

Beispiel für ein Unterprogramm als Makro im ISO Mode:

```
_N_0010_SPF:
G290          ;Umschaltung in den Siemensmode
              ;falls Übergabevariable gelesen werden müssen
N15 X_ACHSE=$C_X Y_ACHSE=$C_Y DREHZAHL=$C_S
N20 G01 F=$C_F G95 S=$C_S
N10 G1 X=$C_X Y=$C_Y
G291          ;Umschalten in den ISO Mode
N15 M3 G54 T1
N20
....
N80 M99
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.4 Werkzeugwechsel und Werkzeugkorrekturen

1.4.1 Werkzeugkorrekturen: T, D, M (ISO-Dialekt-M)

Anlegen von Werkzeugdaten

Da Siemens- und ISO-Dialekt-Programme wechselweise in der Steuerung ablaufen sollen, muß die Realisierung unter Nutzung des Siemens-Werkzeugdatenspeichers erfolgen.
In jedem Korrekturspeicher der für ein Werkzeug vorhanden ist, sind die Länge, Geometrie und jeweils der Verschleiß angegeben.
Im Siemens-Mode wird der Korrekturspeicher mit T (Werkkzeugnummer) und D (Schneidennummer) angesprochen, kurz T/D-Nummer.
In ISO-Dialekt-M Programmen wird der Korrekturspeicher mit D (Radius) oder H (Länge), im folgenden H-Nummer genannt, angesprochen.
Um diese H–Nummer eindeutig einer T/D-Nummer zuzuordnen ist der Korrekturdatensatz um ein Element $TC_DPH[t,d] erweitert worden. In dieses Element wird die H-Nummer des ISO-Dialekts eingetragen.

Tabelle 1-5 Beispiel: Werkzeugkorrekturdatensatz

T	D/Schneide	H-Nummer $TC_DPH	Radius	Länge
1	1	10		
1	2	11		
1	3	12	100,00	250,00
2	1	13		
2	2	14		
2	3	15		

Beispiel:

Siemens-Programm	ISO-Dialekt-Programm
N5 T1	N5 T1
N10 G41 D3	N10 G41 D12

Bei **Programmierung des H-Wertes** im ISO-Dialekt-M Programm wird nach dem Korrektursatz mit dem passenden $TC_DPH gesucht und dieser angewählt.

Enthält ein Korrektudatensatz keine H-Nummer, so kann diese Korrektur im ISO-Dialekt-Mode nicht aktiviert werden. Die H-Nummer muß eindeutig sein.

Wird ein H programmier, aber kein Korrektursatz mit entsprechender H-Nummer gefunden oder das dazugehörige Werkzeug T ist nicht angewählt, so erscheint ein Alarm.

Ändern des Korrekturspeichers

Bestehende Werkzeugkorrekturen können mit G10 überschrieben werden.
Neue Werkzeugkorrekturen werden mit G10 nicht angelegt.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Längenkorrektur Geometrie: G10 L10 Pxx Ryy
Längenkorrektur Verschleiß: G10 L11 Pxx Ryy
Radiuskorrektur Geometrie: G10 L12 Pxx Ryy
Radiuskorrektur Verschleiß: G10 L13 Pxx Ryy

P gibt die Nummer des Korrekturspeichers und R den Wert an.
Anstelle von L11 kann L1 programmiert werden.

Damit die Zuordnung der Werkzeuglängenkorrekturen zu den Geometrieachsen unabhängig von der Ebenenanwahl ist, muß das Settingdatum $SC_TOOL_LENGTH_CONST den Wert 17 enthalten. Damit ist Länge 1 immer der Z-Achse zugeordnet.

Anwahl der Werkzeuglänge

Die Werkzeuglänge und der Werkzeugradius werden immer mit D oder H programmiert.

Beispiel:

T	D/Schneide	H-Nummer $TC_DPH	Radius	Länge
2	3	4	10	15

Iso-Dialekt-M:
T2
G43 H4 oder D4 ;Längenanwahl
G42 D4 ;Radiusanwahl

Bei Iso- Dialekt-M Programmen, die mit unterschiedlichen D- und H-Nummern programmiert sind, muß der Korrekturwert 2x eigetragen werden.

Beispiel:

T	D/Schneide	H-Nummer $TC_DPH	Radius	Länge
2	3	4	10	15
2	4	5	10	15

Iso-Dialekt-M:
T2
G43 H4 ;Längenanwahl $TC_DPH4
G42 D5 ;Radius- und Längenanwahl aus $TC_DPH5

Flache D–Nummer

Sind flache D–Nummern aktiv, wird das T unabhängig von der H–Nummer programmiert. Die Überprüfung, ob die H–Nummer zum angewählten Werkzeug passt, findet nicht mehr statt.

Auch bei flachen D-Nummern muß jedem Korrekturspeicher eine H-Nummer zugeordnet werden.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Werkzeugverwaltung

Bei aktiver Werkzeugverwaltung haben Schwesterwerkzeuge dieselbe H-Nummer. Die Unterscheidung erfolgt über Duplo-Nummern.
Mit H99 wird bei aktiver **Werkzeugverwaltung** die Korrektur D1 zum aktuell angewählten Werkzeug aktiviert.

Im ISO-Dialekt-M sind als Werkzeugbezeichner nur numerische Ausdrücke möglich. Strings als Bezeichner sind nicht zulässig.
Beispiel: T = ”2”, Anwahl mit T2.

Längenkorrektur in mehreren Achsen

Längenkorrekturen können in mehreren Achsen aktiviert werden. Die Anzeige der resultierenden Längenkorrektur ist allerdings nicht möglich.

In der Anzeige für aktive T- und D-Nummer erscheinen die Siemens T- und D-Nummer.
Für die aktive ISO-Dialekt H- und D-Nummer gibt es neue BTSS-Variablen, die angezeigt werden können.

Über das Maschinendatum 22220 $MC_AUXFU_T_SYNC_TYPE wird festgelegt, ob die Ausgabe an die PLC während oder nach der Bewegung ausgeführt wird.
Über das Maschinendatum 20110 $MC_RESET_MODE_MASK, Bit6 kann die Wirksamkeit der Werkzeuglängenkorrektur über Reset hinaus eingeschaltet werden.

Beispiel

Werkzeuganwahl ISO-Dialekt-M:

```
;(Fanuc 0 M Werkzeugkorrektur mit T, Schneidennummer
;(die Korrekturen werden)
;(mit G10 geschrieben werden)

G290

;Werkzeugkorrekturspeicher T2 Schneide1:
N5000 $TC_DP1[2,1]=10   ;Typ
N5000 $ TC_DP1[2,1]=7   ;Fanuc H Nummer

;Werkzeugkorrekturspeicher T3 Schneide2:
N5000 $TC_DP1[3,2]=10   ;Typ
N5000 $TC_DP1[3,2]=3    Fanuc H Nummer

;Werkzeugkorrekturspeicher T4 Schneide3:
N5000 $TC_DP1[4,3]=10   ;Typ
N5000 $TC_DP1[4,3]=4    Fanuc H Nummer

G291

;Werkzeugkorrekturen schreiben
;------------------------
;T2 Schneide1
G10 L10 P7 R10
G10 L12 P7 R5

;T3 Schneide 2
G10 L10 P3 R15
G10 L12 P3 R10

;T4 Schneide 3
G10 L10 P4 R20
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

```
G10 L12 P4 R15

N8   G01 G40 F5000 X0 Y0 Z0
N10  X50.
N15  50
N17  Z10.
N20  X0
N25  Y0
N30  X–10 Y-10

N30  T2              ;Werkzeug 2
N33  G43 H7 Z0       ;H-Nummer 7
N35  G41 X0 Y0 Z0 D7
N40  X50.
N45  Y50.
N48  Z10.
N50  X0
N55  Y0
N60  G40 X-10 Y-10

N65  T3
N68  G43 H3 Z0
N70  G42 X0 Y0 Z0 D3
N75  X50.
N77  Y50.
N78  Z10.
N80  X0
N85  Y0
N90  G40 X-10 Y-10

N95  T4
N98  G43 H4 Z0
N100 G41 X0 Y0 Z0 D4
N105 X50.
N110 Y50.
N112 Z10.
N115 X0
N120 Y0
N125 G40 X-10 Y-10

M30
```

Ob die Korrektur im Anwahlsatz oder erst bei der nächsten Programmierung der Achse erfolgt, wird über das Maschinendatum 20382 $MC_TOOL_CORR_MOVE_MODE festgelegt.

Über das MD 20270 $MC_CUTTING_EDGE_DEFAULT=0 wird eingestellt, daß mit Werkzeugwechsel zunächst keine Längenkorrektur aktiv ist.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

1.4.2 Werkzeugkorrektur: T (ISO-Dialekt-T)

Die Werkzeugdaten liegen in dem Siemens-Werkzeugdatenspeicher.
Jedes Werkzeug besteht aus vier Einträgen, jeweils für die X, Z Achse und Radius sowie Schneidenlage. Der Wertebereich für Längen- und Radiuskorrektur beträgt $\pm$ 999.999 mm. Für die Schneidenlage gilt der Wertebereich 0 - 9, wobei 0 und 9 identisch sind.
Die Bedeutung entspricht der Schneidenlage bei Siemens-Drehwerkzeugen.

Es kann wahlweise mit flacher D-Nummer oder mit der ”üblichen” Werkzeugkorrekturspeicher-Verwaltung gearbeitet werden.

Es kann auch die Werkzeugverwaltung eingesetzt werden.

Die Anwahl erfolgt mit T. Dabei enthält T die Werkzeug- und die Schneidennummer. Eine H-Nummer wie bei ISO-Dialekt-M gibt es hier nicht.

Txxxxyyyy: xxxx=Werkzeugnummer, yyyy=Schneidennummer

Das Maschinendatum 10890 $MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE, Bit 0 legt fest, wie der T-Wert interpretiert wird.

Im Maschinendatum 10888 $MN_EXTERN_DIGITS_TOOL_NO wird die Anzahl der Stellen der Werkzeugnummer festgelegt. Die Stellen werden von links gezählt, Die nachfolgenden Stellen geben die Korrekturnummer an.

Mit Bit 0=1 im MD 10890 wird die Schneidennummer gleich der Werkzeugnummer gesetzt.

Beispiel:

```
$MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE=0
$MN_EXTERN_DIGITS_TOOL_NO=2
T1234           ;Hilfsfunktion T1234 an PLC
                ;Werkzeugnummer 12
                ;Korrekturanwahl D34

T123            ;Hilfsfunktion T123 an PLC
                ;Werkzeugnummer 12
                ;Korrekturanwahl D3

$MN_EXTERN_TOOLPROG_MODE, Bit0=1
T12             ;Hilfsfunktion T12 an PLC
                ;Werkzeugnummer 12
                ;Korrekturanwahl 12
```

Über das Maschinendatum 20382 $MC_TOOL_CORR_MOVE_MODE wird ausgewählt, wann die Korrektur herausgefahren wird: Direkt im Anwahlsatz oder erst beim Programmieren der Achse.

Über MD 20110 $MC_RESET_MODE_MASK, Bit 6 wird bestimmt, ob die Korrektur mit Reset erhalten bleibt oder abgewählt wird.

Mit MD 20360 $MC_TOOL_PARAMETER_DEF_MASK, Bit 0 wird eingestellt, daß der Verschleißwert der Planachse als Durchmesserwert gerechnet wird. Die Korrektur Geometrie wirkt immer als Radius.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Beispiel

Werkzeuganwahl ISO-Dialekt-T:

```
G290
N5000  ;Definition des Werkzeugkorrekturspeichers D1:
N5000  $TC_DP1[1,1]=10        ;Typ
N5000  $TC_DP2[1,1]=9         ;Schneidenlage
N5000  $TC_DP6[1,1]=5         ;Radius

N5000  ;Definition des Werkzeugkorrekturspeichers D2:
N5000  $TC_DP1[2,1]=10        ;Typ
N5000  $TC_DP2[2,1]=1         ;Schneidenlage
N5000  $TC_DP6[2,1]=5         ;Radius

G291
;Werkzeugkorrekturdaten schreiben
N3     G10 P1 X10 Z20 Y30
N5     G10 P2 X20 Y20 Z100

N10    G00 G18 X0 Y0 Z0
N10 T0101                     ;Werkzeug 1, Schneide 1
N15    G00 X10 Y10 Z10
N20    T0201                  ;Werkzeug 1, Schneide 1
N25    G00 X10 Y10 Z10
...
M30
```

Ändern des Korrekturspeichers

Bestehende Werkzeugkorrekturen können mit G10 überschrieben werden. Neue Werkzeugkorrekturen werden mit G10 nicht angelegt.

```
G10 P<100 / 10000 X Y R Q      Geometrie
G10 P>100 / 10000 X Y R Q      Verschleiß

P100 / 10000    ;Mit MD EXTERN_FUNCTION_MASK, Bit1 wird ausgewählt,
                ;ob bei P<100 oder 10000 nach Geometrie oder Verschleiß
                ;unterschieden wird.
X Y Z           ;Korrekturwerte absolut oder inkrementell, abhängig von
                ;G90/91
U V W           ;Korrekturwerte inkrementell
R               ;Radius
Q               ;Schneidenlage
```

1.4.3 Werkzeugwechselzyklus

ISO-Dialekt-Mode

Über das MD 10717 T_NO_FCT_CYCLE_NAME wird dem T-Befehl ein Unterprogramm zugeordnet. Jeder Satz, der einen T-Befehl enthält, wird erst ausgeführt, und anschließend wird das Unterprogramm aufgerufen. Eine Ausgabe des T-Wertes erfolgt nicht, das T-Wort muß im Zylus noch einmal programmiert werden.

Im Unterprogramm kann über die Systemvariable $C_T_PROG bzw. $C_D_PROG abgefragt werden, ob T bzw. D programmiert wurde. Mit den Systemvariablen $C_T bzw. $C_D können die Werte ausgelesen werden. Wird im Unterprogramm erneut ein T-Befehl programmiert, wird keine Ersetzung ausgeführt, sondern das T-Wort an die PLC ausgegeben.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Über die MD 10715 M_NO_FCT_CYCLE und 10716 M_NO_FCT_CYCLE_NAME kann einer M-Funktion (z.B. M06) ein Unterprogramm zugewiesen werden.

Die Abbildung der M-, T-Programmierung auf Zyklenaufrufe wirkt im ISO-Dialekt-Mode wie im Siemens-Mode.

Sind T und M6 in einem Satz programmiert, so kann in dem durch M6 aufgerufenen Zyklus bereits die programmierte T-Nummer über $P_TOOL abgefragt werden. Im Satzsuchlauf wird der M-/T-Aufruf ebenfalls auf den Zyklenaufruf abgebildet. Ein Start des Wechselzyklus nach Suchlauf-Ende muß von PLC-Seite gelöst werden.

Ablauf:

```
N20 T1234
N30 M6        ;Werkzeug wechseln
N40 H3  G43   ;Längenkorrektur aktivieren in T1234
N50 T333      ;Werkzeug-Vorwahl
N60 G1  X10   ;Korrektur T1234 ist aktiv
N70 M6        ;Werkzeug 333 einwechseln, D0 H0 aktiv
N80 H4        ;neue Längenkorrektur aktivieren
N90 .....
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Platz für Notizen

■

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Zyklen und Konturzug 2

2.1 Ablauf von Zyklenaufrufen im externen CNC–System über G–Befehle

Allgemeine Beschreibung

Die Funktionalität der ISO–Dialekt–Zyklen wird in den Siemens–Standardzyklen realisiert:
Aus dem ISO–Dialekt–Programm wird ein Hüllzyklus aufgerufen. Alle im Satz programmierten Adressen werden diesem Hüllzyklus in Form von Systemvariablen übergeben. Der Hüllzyklus paßt diese Daten dem Siemens–Standardzyklus an und ruft dessen Namen auf.
Der Maschinenhersteller hat die Möglichkeit, die Hüllzyklen durch eigene Zyklen zu ersetzen.

Zyklenparameter

Bei den Bearbeitungszyklen sind verschiedene Zyklenparameter in kanalspezifischen GUDs (Globale User Daten) vorzubesetzen. Die Namen und die Bedeutung der GUDs sind im Kapitel 3.2 aufgelistet.

Ablauf bei Zyklenaufruf über G–Befehl

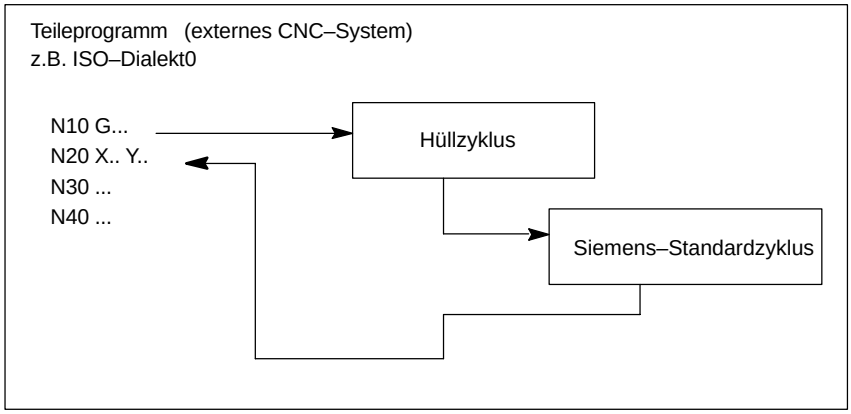


Bild 2-1 Allgemeiner Zyklenablauf im ISO–Dialekt–Mode

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Hüllzyklus

Im Hüllzyklus werden die Anpassungen, welche aufgrund der ISO–Dialekt–Programmiersyntax notwendig sind, vorgenommen. Dadurch müssen die bestehenden SINUMERIK–Zyklen nicht verändert werden. Der Name des Hüllzyklus ist fest vorgegeben.

Ablauf:

1. Im ISO–Dialekt–Mode ist der Zyklus (z.B. G81) programmiert
2. Es erfolgt eine automatische Umschaltung in den Siemens–Mode und der Aufruf des dazugehörigen Hüllzyklus (siehe Bild 2-2)
3. Der Hüllzyklus ruft den dazugehörigen Siemens–Standardzyklus auf

Eine Programmierung mit G290 ist nicht notwendig. Beim Rücksprung wird automatisch in das externe CNC–System gewechselt.

!

Wichtig

Die Zyklen dürfen nur mit den G–Befehlen aufgerufen werden.
Dadurch wird sichergestellt, daß der Hüllzyklus mit den entsprechenden Zyklenparametern versorgt wird.

Der Hüllzyklus **darf nicht** direkt mit CALL CYCLE3xx aufgerufen werden!

Modal wirksame Zyklen

Ist ein modaler Zyklus aktiv, wird in jedem NC–Satz der Hüllzyklus aufgerufen. Sind im NC–Satz keine Achspositionen (X, Y oder Z) programmiert, wird der Siemens–Standardzyklus nicht aufgerufen.

Im Satz programmierte Adressen (F usw.) werden durch den Hüllzyklus aktiviert. Wurde z.B. kein Vorschub programmiert, wird der aktuelle Vorschub als Bahnvorschub übernommen.

Während ein modaler Zyklus aktiv ist, können in den Folgesätzen Zyklenparameter programmiert werden. Diese Parameter werden in die Systemvariablen geschrieben, damit der Hüllzyklus mit den geänderten Parametern arbeitet. Modale Zyklen werden, anders als modale Makros, bereits im Aufrufsatz (z.B. Satz mit G81 usw.) ausgeführt.

Abwahl des Zyklus:
Die Abwahl erfolgt mit G80 oder mit einer G–Funktion der 1. G–Gruppe.

Beispiel:

```
N10 G81 X10. Y20. Z–15. R5 F1000
                        Bohrposition X10 mm, Y20 mm
                        Bohrtiefe Z–15 mm
                        Referenzebene 5 mm
                        Bohrvorschub F.. (mm/min oder mm/U)
N20 X50. Y30. R10       Bohrposition X50 mm, Y30 mm,
                        neue Referenzebene 10 mm
N30 G80                 Zyklus G81 löschen
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.2 Globale User Daten (GUD)

Tabelle 2-1 GUD7 für programmierte Zyklenwerte (ISO–Dialekt–Programmdaten)

GUD	Beschreibung/Verwendung	CYCLE
Realwerte		
_ZFPR[0]	Ausgangsebene (aktuelle Position bei 1. Aufruf mit G..), Rückzugsposition bei G98 aktiv	381M, 383M, 384M, 387M
_ZFPR[1]	Referenzebene, Rückzugsposition bei G99 aktiv (bei G87 Rückzug nur auf Ausgangsposition möglich).	381M, 383M, 384M, 387M
_ZFPR[2]	Endbohrtiefe, absolut	381M, 383M, 384M, 387M
_ZFPR[3]	Rückzugsposition, abhängig von G98/G99 (Ausgangsebene/ R–Ebene)	381M, 383M, 384M, 387M
_ZFPR[4]	Bohrvorschub	381M, 383M, 384M, 387M
_ZFPR[5]	Verweilzeit (s) auf Endtiefe (G82/G89/G76/G87)	381M, 384M, 387M
_ZFPR[6]	1. Bohrtiefe (Einzelbohrtiefe) inkr. (G73/G83)	383M
_ZFPR[7]	1. Bohrtiefe absolut (G73/G83)	383M
_ZFPR[8]	Abhebe–/Zustellweg (G76)	387M
_ZFPR[9]	Drehzahl für Gewindebohren (G74/G84)	384M
_ZFPR[20]	Ausgangsebene (aktuelle Position bei 1. Aufruf)	383T, 384T, 385T
_ZFPR[21]	R–Ebene	383T, 384T, 385T
_ZFPR[22]	Endbohrtiefe, absolut	383T, 384T, 385T
_ZFPR[23]	Rückzugposition (1=G98, 2=G99)	383T, 384T, 385T
_ZFPR[24]	Gewindesteigung/Bohrvorschub	376T, 383T, 384T, 385T
_ZFPR[25]	Verweilzeit auf Endtiefe	383T, 384T, 385T
_ZFPR[26]	Drehzahl zum Gewindebohren	384T
_ZFPR[27]	Endpunkt X	371T, 372T, 373T, 376T
_ZFPR[28]	Endpunkt Z	371T, 372T, 373T, 376T
_ZFPR[29]	Anfangspunktversatz X (Kegelgewinde)	371T, 372T, 376T
_ZFPR[30]	Gewindestartpunkt X	376T
_ZFPR[31]	Gewindestartpunkt Z	376T
_ZFPR[32]	erste Bohrtiefe	383T
Integerwerte		
_ZFPI[0]	Aktueller G–Code des ISO–Dialektes–Bohrzyklus	381M, 383M, 384M
_ZFPI[1]	M–Funktion für Spindel Start (M3, M4) nach Spindel Stop	381M, 384M
_ZFPI[20]	aktueller G–Code des Gewindezyklus/Bohrzyklus	383T, 384T, 385T

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 2-1 GUD7 für programmierte Zyklenwerte (ISO–Dialekt–Programmdaten)

GUD	Beschreibung/Verwendung	CYCLE
_ZFPI[21]	Spindelrichtung (3=M3, 4=M4)	383T, 384T, 385T
_ZFPI[22]	Abspanbearbeitungsart Schruppen	370T, 371T, 372T, 373T
_ZFPI[23]	Bearbeitungsart Tiefloch/Bohren	383T

Tabelle 2-2 GUD7 für Zyklen–Settingdaten (ISO–Dialekt–Settingdaten)

GUD	Beschreibung/Verwendung	
Realwerte		
_ZSFR[0]	Sicherheitsabstand zur Referenzebene	381M, 383M
_ZSFR[1]	Rückzugsbetrag zum Späne brechen (G73)	383M
_ZSFR[2]	Winkelversatz für orientierten Spindelstop, Werkzeug muß in Richtung +X ausgerichtet sein (G76) Rückzugsrichtung: –X G17 Ebene XY –Z G18 Ebene ZX –Y G19 Ebene YZ	387M
_ZSFR[20]	Sicherheitsabstand zur Referenzebene	383T, 384T
_ZSFR[21]	Sicherheitsabstand zum Spänebrechen	383T, 385T
Integerwerte		
_ZSFI[0]	0=Bohrachse ist senkrecht zur Ebene (Standard) 1=Bohrachse immer ”Z”	381M, 383M, 384M,387M
_ZSFI[1]	0= Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter 1= Gewindebohren mit Ausgleichsfutter 2= Tieflochgewindebohren mit Späne brechen 3= Tieflochgewindebohren mit Späne entfernen	384M,387M
_ZSFI[2]	Faktor (1–200%) für Rückzugsdrehzahl bei Gewindebohren (G74/G84)	384M
_ZSFI[3]	Polarkoordinaten 0=AUS 1=EIN	381M, 383M, 384M,387M
_ZSFI[20]	Tieflochbohren mit Spände brechen/entfernen	383T, 385T
_ZSFI[22]	Faktor für Rückzugsdrehzahl	384T
_ZSFI[23]	Verweilzeit bei G95, 0=Sekunden, 1=Umdrehungen	383T
_ZSFI[24]	Anzahl Leerschnitte	376T
_ZSFI[25]	Schneidenwinkel	376T
_ZSFI[26]	Gewindeauslaufweg (n_*Steigung)	376T
_ZSFI[27]	min. Zustelltiefe	376T
_ZSFI[28]	Schlichtaufmaß	376T
_ZSFI[29]	Wegfahrbetrag bei Einstichzyklus	374T
_ZSFI[30]	Schnitttiefe bei Abspanzyklus	371T, 372T
_ZSFI[31]	Wegfahrbetrag bei Abspanzyklus	371T, 372T
_ZSFI[32]	Zustellwert X–Achse bei Konturwiederholung	373T
_ZSFI[33]	Zustellwert Z–Achse bei Konturwiederholung	373T

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 2-2 GUD7 für Zyklen–Settingdaten (ISO–Dialekt–Settingdaten)

GUD	Beschreibung/Verwendung	
_ZSFI[34]	Teilungszahl bei Konturwiederholung	373T
_ZSFI[39]	G–Code–System 2=B, 1=A, 3=C	300, 328, 330, 370T, 371T, 372T, 373T, 374T, 376T

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.3 Bohrzyklen (ISO–Dialekt–M)

2.3.1 Übersicht und Parameterbeschreibung

Die Bohrzyklen sind modal wirksam. Während ein Bohrmodus aktiv ist, müssen bei Parameteränderung nur die neuen Parameter programmiert werden.

Es erfolgt **keine** Verfahrbewegung, wenn:

- im NC–Satz kein Wert für X, Y und Z programmiert ist
- die Anzahl der Wiederholungen K=0 programmiert wurde

Die Rückzugsposition gilt für alle Bohrzyklen

- G98 Rückzug auf Ausgangsebene
- G99 Rückzug auf Referenzebene

Übersicht

Tabelle 2-3 Übersicht der Bohrzyklen

externer Zyklusaufruf	**Beschreibung**
G73 X.. Y.. Z.. R.. F.. Q..	Tieflochbohrzyklus mit Späne brechen
G74 X.. Y.. Z.. R.. F.. P..	Gewindebohrzyklus links
G76 X.. Y.. Z.. R.. F.. Q.. P..	Feinbohrzyklus
G80	Zyklus aus; Zyklus wird auch durch Programmierung einer G–Funktion aus der 1. G–Gruppe abgewählt.
G81 X.. Y.. Z.. R.. F..	Bohrzyklus; Bohren, Rückzug mit G00
G82 X.. Y.. Z.. R.. F.. P..	Bohrzyklus; Bohren, Verweilzeit, Rückzug mit G00
G83 X.. Y.. Z.. R.. F.. Q..	Tieflochbohrzyklus mit Späne entfernen
G84 X.. Y.. Z.. R.. F.. P..	Gewindebohrzyklus rechts
G85 X.. Y.. Z.. R.. F..	Bohrzyklus; Bohren, Rückzug mit Bohrvorschub
G86 X.. Y.. Z.. F.. R.. K..	Bohrzyklus, Rückzug mit G00
G87 X.. Y.. Z.. F.. R.. P.. Q.. K..	Rückwärtssenken
G89 X.. Y.. Z.. F.. R.. P.. K..	Bohrzyklus, Rückzug mit Arbeitsvorschub

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

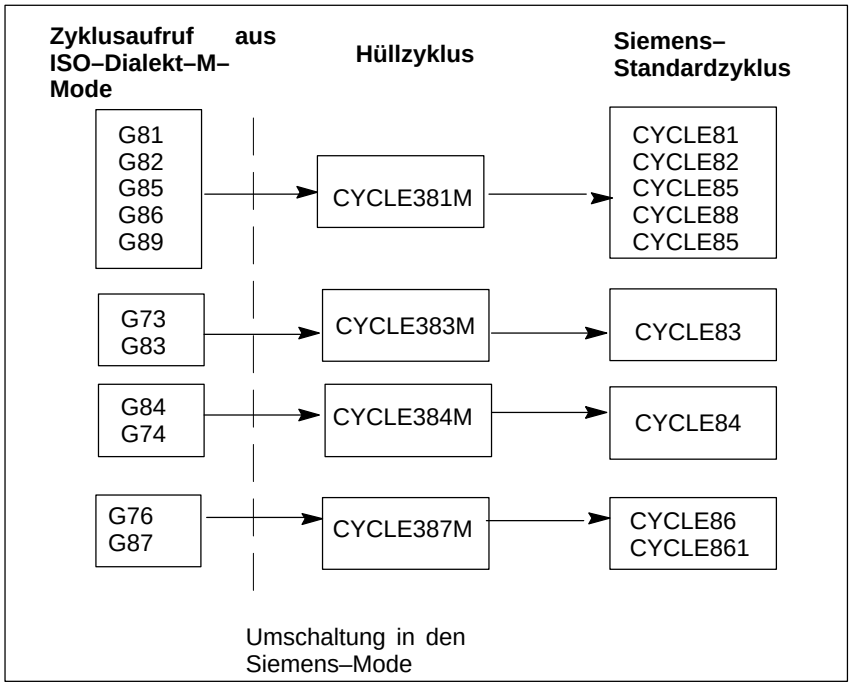


Bild 2-2 Zuordnung des Zyklenaufrufs im ISO–Dialekt–M–Mode über Hüllzyklus zum Siemens–Standardzyklus

Beispiel: ISO–Dialekt–M

```
N10 G81 X100. Z–50. R20  F100
```

Durch G81 wird automatisch der Hüllzyklus CYCLE381M aufgerufen.
Im Hüllzyklus werden die Berechnungen durchgeführt und anschließend der Standard–Bohrzyklus CYCLE81 aufgerufen.

Parameter-beschreibung

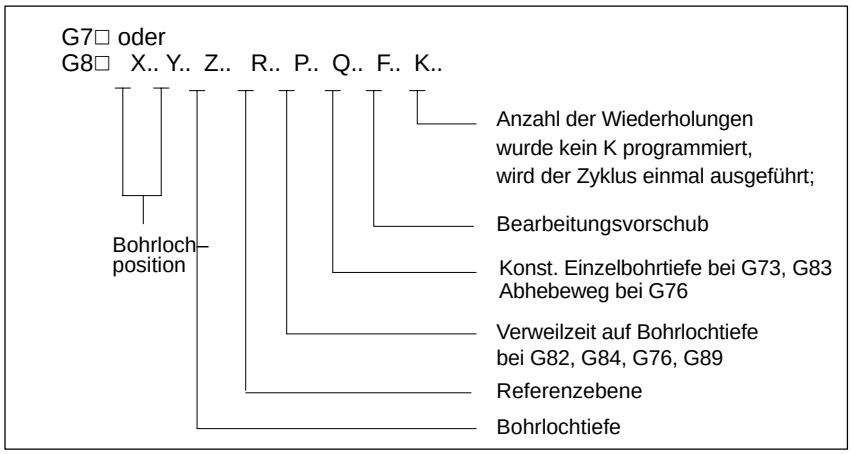


Bild 2-3 Beschreibung der zulässigen Parameter bei G17 (Ebene X/Y)

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Ebene

Tabelle 2-4 Definition der Ebene

definierte Ebene	Position der Bohrung	Tiefe
G17	X, Y	Z
G18	Z, X	Y
G19	Y, Z	X

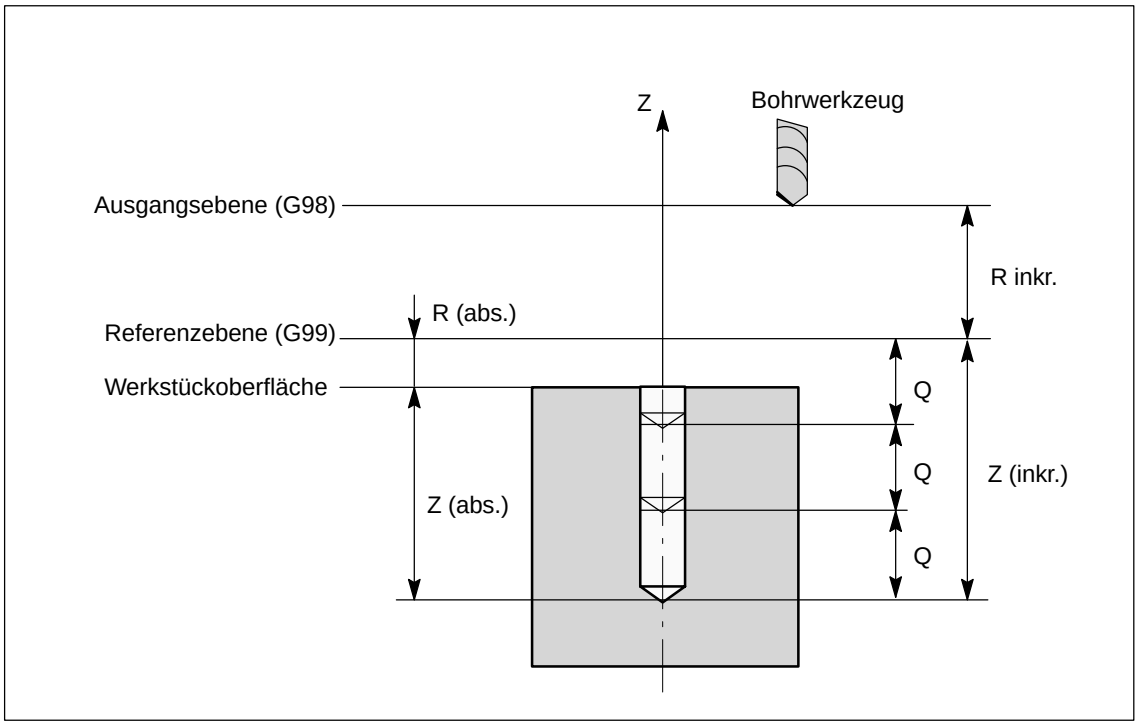


Bild 2-4 Beispiel Tieflochbohrzyklus G83 mit definierter Ebene G17;
Darstellung der Ausgangs– und Referenzebene sowie Parameter

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.3.2 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE381M

Der Aufruf erfolgt im ISO–Dialekt–M–Mode über die G–Befehle G81, G82, G85.

Hinweise

Die Bohrachse ist über GUD _ZSFI[0] zu definieren (siehe Kapitel 2.2).

Die Richtung von Ausgangsebene zur Referenzebene muß mit der Richtung von Referenzebene zur Endtiefe identisch sein.

Über GUD _ZSFR[0] kann ein Sicherheitsabstand eingegeben werden. Wurde der Sicherheitsabstand bereits bei der Programmierung der Referenzebene berücksichtigt, muß bei _ZSFR[0] der Wert 0 eingetragen werden.

Wurde keine Referenzebene programmiert, erfolgt das Bohren von der Ausgangsebene (aktuelle Position) aus.

Die Endbohrtiefe muß programmiert sein. Andernfalls wird ein Alarm angezeigt.

Ist kein Vorschub programmiert, wird der aktuelle Vorschub als Bohrvorschub übernommen.

Hinweis

Alarme sind mit Alarmnummer und Beschreibung im Kap. ”Alarme” aufgelistet.

2.3.3 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE383M

Der Aufruf erfolgt im ISO–Dialekt–M–Mode über die G–Befehle G73, G83.

Hinweise

Die Bohrachse ist über GUD _ZSFI[0] zu definieren (siehe Kapitel 2.2).

Die Richtung von Ausgangsebene zur Referenzebene muß mit der Richtung von Referenzebene zur Endtiefe identisch sein.

Über GUD _ZSFR[0] kann ein Sicherheitsabstand eingegeben werden. Wurde der Sicherheitsabstand bereits bei der Programmierung der Referenzebene berücksichtigt, muß bei _ZSFR[0] der Wert 0 eingetragen werden.

Wurde keine Referenzebene programmiert, erfolgt das Bohren in Schritten von der Ausgangsebene (aktuelle Position) aus.

Die Endbohrtiefe und die Einzelbohrtiefe Q muß programmiert sein. Andernfalls wird ein Alarm angezeigt.

Ist kein Vorschub programmiert, wird der aktuelle Vorschub als Bohrvorschub übernommen.

Hinweis

Alarme sind mit Alarmnummer und Beschreibung im Kap. ”Alarme” aufgelistet.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tieflochbohren mit Späne entfernen

Im Siemens–Standardzyklus wird der Vorhalteabstand über eine Formel ermittelt, d.h. er kann nicht frei gewählt werden.

Zum Entspänen wird auf Referenzebene zurückgezogen.

Einzelbohrtiefe "Q":

- Wenn "Q" fehlt oder Q $\leq$ 0, wird ein Alarm angezeigt.
- Ist Q > Gesamttiefe, erfolgt ein Bohrvorgang bis zur Endtiefe.
- Ist Q > Gesamttiefe/2 erfolgt der 1. Bohrvorgang mit dem Wert von Q. Der Rest wird dann mit einem Bohrvorgang gebohrt.
- Ist Q < Gesamttiefe/2 wird die Einzelbohrtiefe solange ausgeführt, bis die Resttiefe < Q/2 ist. Der Rest wird dann in 2 gleichgroße Zustellungen aufgeteilt.

Tieflochbohren mit Späne brechen

Der Rückzugsbetrag zum Späne brechen wird über GUD _ZSFR[1] definiert.

- _ZSFR[1] > 0 Rückzugsbetrag wie eingegeben
- _ZSFR[1] $\leq$ 0 Rückzugsbetrag ist immer 1 mm

Einzelbohrtiefe "Q":

- Wenn "Q" fehlt oder Q $\leq$ 0, wird ein Alarm angezeigt.
- Ist Q > Gesamttiefe, erfolgt ein Bohrvorgang bis zur Endtiefe.
- Ist Q < Gesamttiefe wird die Einzelbohrtiefe solange ausgeführt, bis die Resttiefe $\leq$ Q ist. Der Rest wird dann in einem Bohrvorgang gebohrt.

2.3.4 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE384M

Der Aufruf erfolgt im ISO–Dialekt–M–Mode über die G–Befehle G74, G84.

Hinweise

Die Bohrachse ist über GUD _ZSFI[0] zu definieren (siehe Kapitel 2.2).

Die Richtung von Ausgangsebene zur Referenzebene muß mit der Richtung von Referenzebene zur Endtiefe identisch sein.

Über GUD _ZSFR[0] kann ein Sicherheitsabstand eingegeben werden. Wurde der Sicherheitsabstand bereits bei der Programmierung der Referenzebene berücksichtigt, muß bei _ZSFR[0] der Wert 0 eingetragen werden.

Über GUD _ZSFI[2] kann die Drehzahl beim Rückzug beeinflußt werden. Beispiel: _ZSFI[2]=80, der Rückzug erfolgt mit 80% der Bohrdrehzahl.

Wurde keine Referenzebene programmiert, erfolgt das Bohren von der Ausgangsebene (aktuelle Position) aus.

Die Endbohrtiefe muß programmiert sein. Andernfalls wird ein Alarm angezeigt.

Ist kein Vorschub programmiert, wird der aktuelle Vorschub als Bohrvorschub übernommen.

Wurde der Bohrvorschub mit mm/min (Inch/min) angegeben, wird der programmierte Vorschubwert in Abhängigkeit der zuletzt programmierten Drehzahl in den entsprechenden Umdrehungsvorschub umgerechnet und als Steigungswert an den Standard–Gewindebohrzyklus CYCLE84 übergeben.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Hinweis

Alarme sind mit Alarmnummer und Beschreibung im Kap. ”Alarme” aufgelistet.

2.3.5 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE387M

Der Aufruf erfolgt im ISO–Dialekt–M–Mode über den G–Befehl G76 und G87.

Hinweise

Die Bohrachse ist über GUD _ZSFI[0] zu definieren (siehe Kapitel 2.2)

Die Richtung von Ausgangsebene zur Referenzebene muß mit der Richtung von Referenzebene zur Endtiefe identisch sein.

Über GUD _ZSFR[0] kann ein Sicherheitsabstand eingegeben werden. Wurde der Sicherheitsabstand bereits bei der Programmierung der Referenzebene berücksichtigt, muß bei _ZSFR[0] der Wert 0 eingetragen werden.

Der Abhebeweg wird immer auf die negative Richtung der ersten Geometrieachse bezogen

bei Ebene G17	Abhebeweg in –X
bei Ebene G18	Abhebeweg in –Z
bei Ebene G19	Abhebeweg in –Y

Der Winkel muß deshalb so eingegeben werden, daß die Werkzeugspitze in der definierten Ebene nach dem Spindelstop in die Plus–Richtung (+) zeigt. Beispiel: Ebene G17 aktiv, dann muß Werkzeugspitze in Richtung +X zeigen.

Wurde keine Referenzebene programmiert, erfolgt das Bohren von der Ausgangsebene (aktuelle Position) aus.

Die Endbohrtiefe muß programmiert sein. Andernfalls wird ein Alarm angezeigt.

Ist kein Vorschub programmiert, wird der aktuelle Vorschub als Bohrvorschub übernommen.

Ist kein Abhebebetrag programmiert, wird Q = 0 gesetzt. Der Zyklus wird dann ohne Abheben ausgeführt.

Nach dem Rückzug auf die Rückzugsebene wird das Werkzeug wieder auf die Bohrungsmitte gefahren und die Spindel in der Bearbeitungsdrehrichtung gestartet.

Hinweis

Alarme sind mit Alarmnummer und Beschreibung im Kap. ”Alarme” aufgelistet.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.4 Dreh– und Bohrzyklen (ISO–Dialekt–T)

2.4.1 Drehzyklen G70 bis G76

Tabelle 2-5 Übersicht der Drehzyklen

G–Befehl	Beschreibung
G70	Schlichtzyklus
G71	Abspanzyklus Längsachse
G72	Abspanzyklus Plansachse
G73	Konturwiederholung
G74	Tieflochbohren und Einstechen in der Längsachse (Z)
G75	Tieflochbohren und Einstechen in der Planachse (X)
G76	Mehrfach–Gewindeschneidzyklus

Die Zyklenversorgung bei G71 bis G76 kann aus zwei G–Befehlen bestehen. Abhängig von den im Satz programmierten Adressen werden nur die Werte der im NC–Satz programmierten Adressen gespeichert, um sie bei einem späteren Zyklenaufruf zu verwenden, oder zusätzlich die Zyklenbearbeitung zu starten. Die Auswertung der beiden Fälle erfolgt im Hüllzyklus.

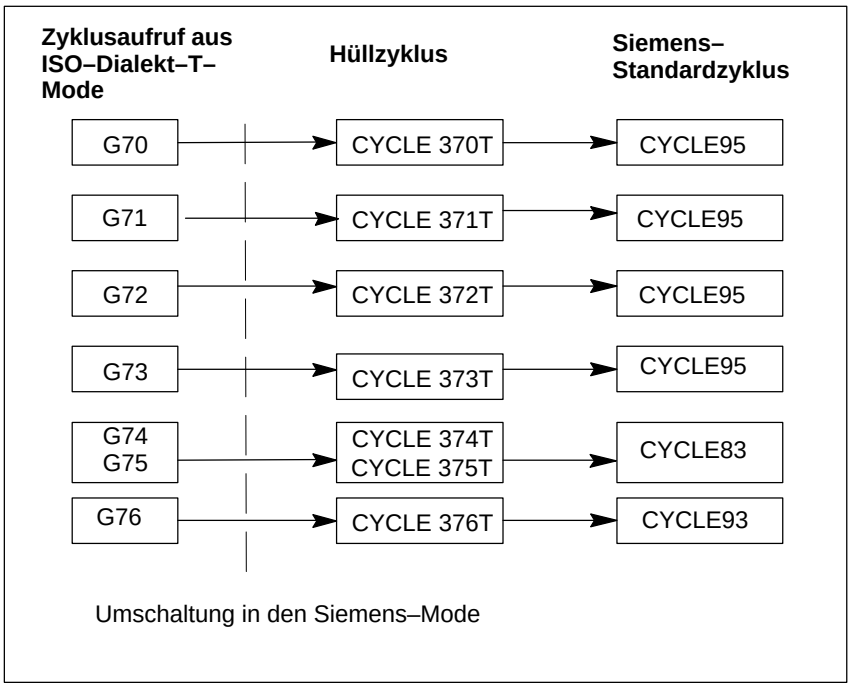


Bild 2-5 Zuordnung des Zyklenaufrufs im ISO–Dialekt–T–Mode über Hüllzyklus zum Siemens Standardzyklus

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Schlichtzyklus G70

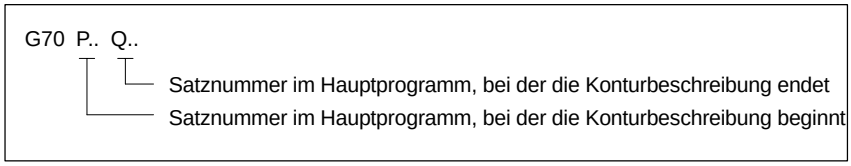


Bild 2-6 Beschreibung der zulässigen Parameter

Im Mode ISO–Dialekt wird bei G70 die Kontur im Hauptprogramm nicht übersprungen. Die Programmweiterbearbeitung erfolgt immer im nächsten Teileprogrammsatz nach dem Zyklenaufruf.

Beispiel:

Mit dem Zyklenaufruf wird die Kontur N20 – N50 abgefahren, nach dem Zyklenende wird das Teileprogramm ab N20 weiterbearbeitet. Sinnvollerweise wird G70 immer nach der Konturbeschreibung aufgerufen.

```
N10 G70 P20 Q50
N20 X100. Z50.
N30 X200.
N40 Z100.
N50 X250. Z111.
N60 M30
```

Die Sätze N20 – N50 werden einmal durch den Schlichtzyklus bearbeitet und anschließend noch einmal durch den normalen Programmablauf ausgeführt.

Abspanzyklus Längsachse G71



Bild 2-7 Beschreibung der zulässigen Parameter; Werte in GUDs speichern

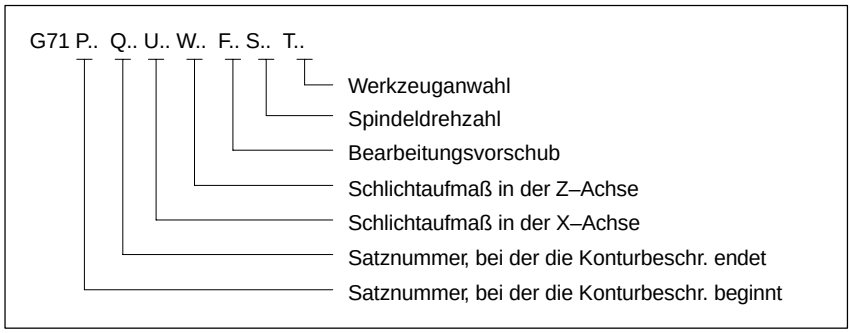


Bild 2-8 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Im Mode ISO–Dialekt–T wird bei G71 die Kontur im Hauptprogramm nach dem Schruppen, mit Schlichtaufmaß abgefahren (Resteckenabspanen). Die Programmweiterbearbeitung erfolgt immer mit dem Teileprogrammsatz nach dem letzten Satz der Konturbeschreibung. Teileprogrammsätze, die zwischen dem Zyklenaufruf und dem ersten Satz der Konturbeschreibung stehen, werden nicht ausgeführt.

```
N10 G71 P50 Q80 U4 W3 F1000 ...
N20 G1 F0.5 G95 S1000
N30 X30. Z10.
N40 M30
N50 X100. Z50.
N60 X200.
N70 Z100.
N80 X250. Z111.
N90 M30
```

Die Sätze N20 – N40 werden übersprungen und nicht ausgeführt. Wird G71 im Teileprogramm nach der Konturbeschreibung aufgerufen, läuft das Programm in einer Endlosschleife. In den Hüllzyklen muß die unterschiedliche Weiterbearbeitung des Teileprogramms berücksichtigt werden.

Beispiel: G71 U6 R5 Werte in GUDs speichern

Im Beispiel werden die programmierten Werte im Hüllzyklus aus den Systemvariablen ($C_xx) gelesen und in kanalspezifiscen GUDs abgelegt. Es gibt für jeden Zyklus (G71–G76) eigene GUDs, damit bleiben die programmierten Werte solange gültig, bis sie das nächstemal (in einem NC–Satz mit G71–G76) programmiert werden. Der Fall 1 muß nicht programmiert werden, deshalb ist es sinnvoll, die zugeordneten GUDs vorzubesetzen.

Beispiel: G71 P30 Q50 U3 Zyklenbearbeitung starten

Im Beispiel werden die programmierten Werte nur in Systemvariablen ($C_xx) abgelegt. Die Systenvariablen werden in jedem NC–Satz, in dem eine G–Funktion für eine Zyklenaufruf programmiert ist überschrieben. Die Zyklenbearbeitung wird bei G71–G73 immer mit dem G–Befehl gestartet, hinter dem die Adressen “P” und “Q” programmiert sind. Die Zyklenbearbeitung G74 – G76 wird mit dem G–Befehl gestartet, hinter dem die Adressen X/U oder Z/W programmiert sind. Die F–, S– und T–Befehle in der Aufrufzeile des Zyklus werden ebenfalls in Systemvariablen abgelegt. Damit müssen die Adressen nicht zyklenspezifisch unterschieden werden. Der Hüllzyklus ordnet den Parametern die Bedeutung zu (z. B. bedeutet bei G76 die Adresse F = Gewindesteigung und nicht Vorschub). Bei G70 sind Vorschub–, Drehzahl– und Werkzeuganwahlbefehle (F, S, T) aus dem Programmteil der Konturbeschreibung relevant.

In beiden Fällen wird immer derselbe Hüllzyklus aufgerufen.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Abspanzyklus Planachse G72

Zulässige Parameter: siehe G71 (Abspanzyklus Längsachse)



Bild 2-9 Beschreibung der zulässigen Parameter; Werte in GUDs speichern

Konturwieder-holung G73

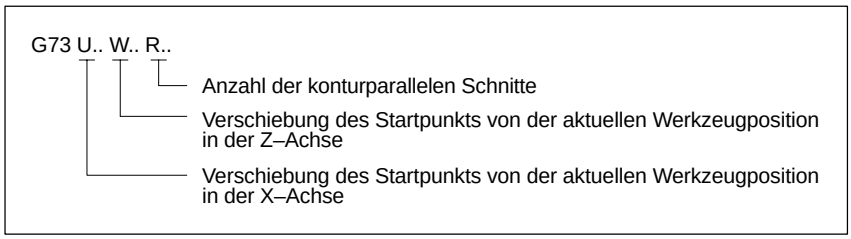


Bild 2-10 Beschreibung der zulässigen Parameter; Werte in GUDs speichern

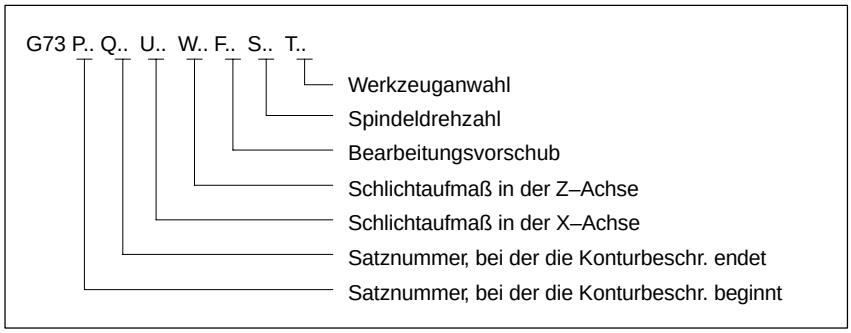


Bild 2-11 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

Tieflochbohren und Einstechen in der Längsachse G74

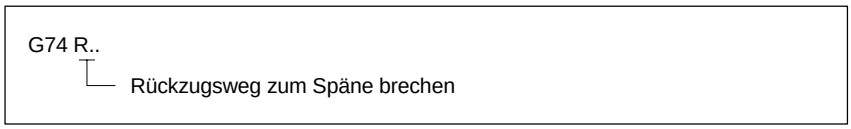


Bild 2-12 Beschreibung der zulässigen Parameter; Werte in GUDs speichern

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

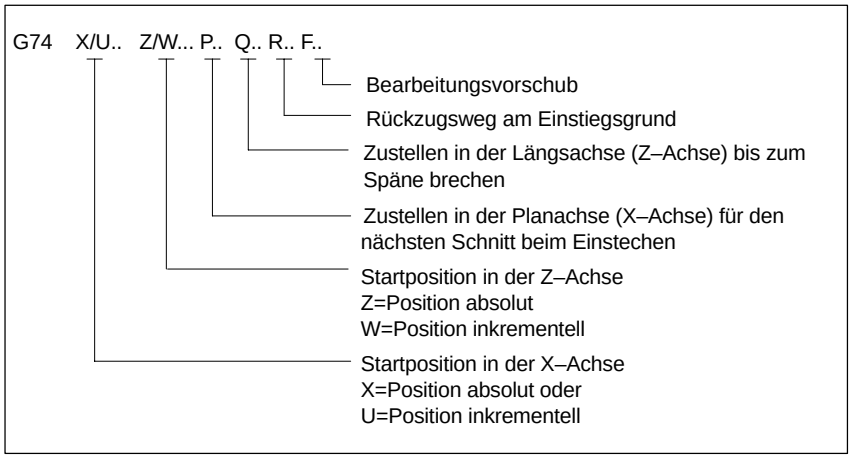


Bild 2-13 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

Hinweis

Der Zyklus kann als Bohr– oder Einstechzyklus verwendet werden. Wird der Zyklus zum Bohren eingesetzt, darf die Adresse X/U und P nicht verwendet werden.

Tieflochbohren und Einstechen in der Planachse G75

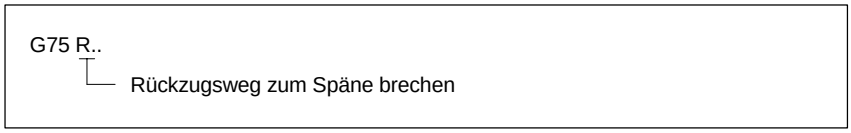


Bild 2-14 Beschreibung der zulässigen Parameter; Werte in GUDs speichern

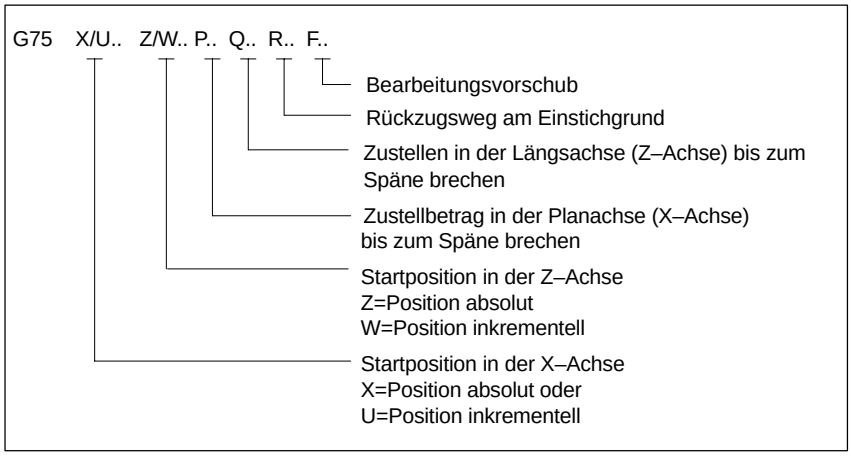


Bild 2-15 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Hinweis

Der Zyklus kann als Bohr– oder Einstechzyklus verwendet werden. Wird der Zyklus zum Bohren eingesetzt, darf die Adresse Z/W und Q nicht verwendet werden.

Mehrfach–Gewindeschneidzyklus G76

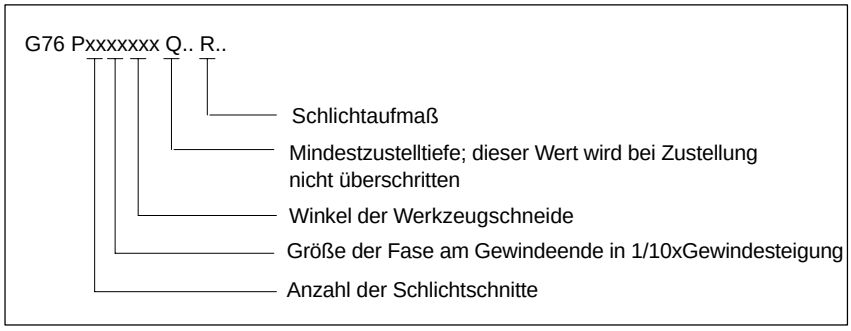


Bild 2-16 Beschreibung der zulässigen Parameter; Werte in GUDs speichern

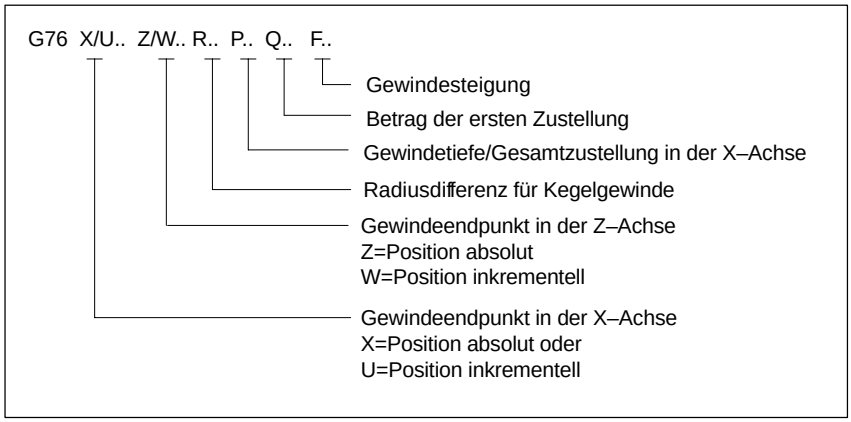
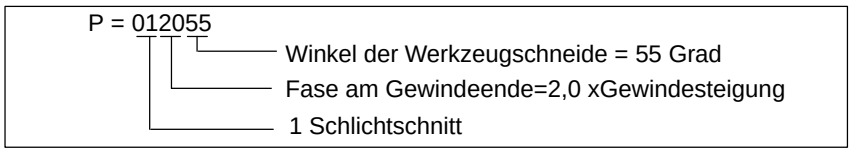


Bild 2-17 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

Beispiel für Adresse P:

G76 P012055 Q4 R0.5



© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.4.2 Drehzyklen G77 bis G79

Tabelle 2-6 Übersicht der Drehzyklen G77 bis G79

G–Befehl	Beschreibung
G77	Längsabspanen
G78	Gewindeschneiden
G79	Planabspanen

Diese Zyklenaufrufe wirken modal und werden in jedem NC–Satz mit Achsbewegungen aufgerufen. In den Aufrufparametern hinter der G–Funktion werden die Bearbeitungsbewegungen festgelegt. In NC–Sätzen mit Zyklenaufrufen über G77–G79 sind folgende Parameter zulässig:

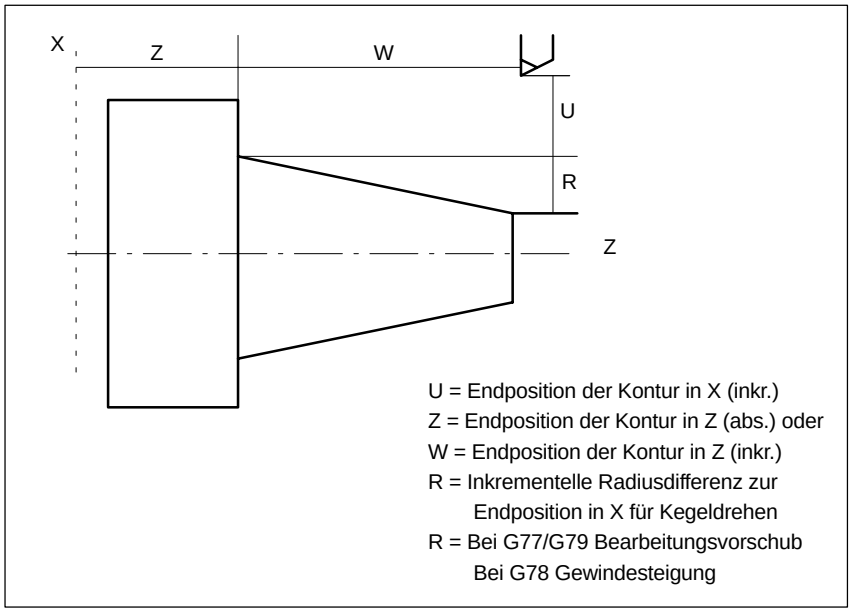


Bild 2-18 Parameter bei Zyklusaufrufen über G77 bis G79

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Längsabspanen G77

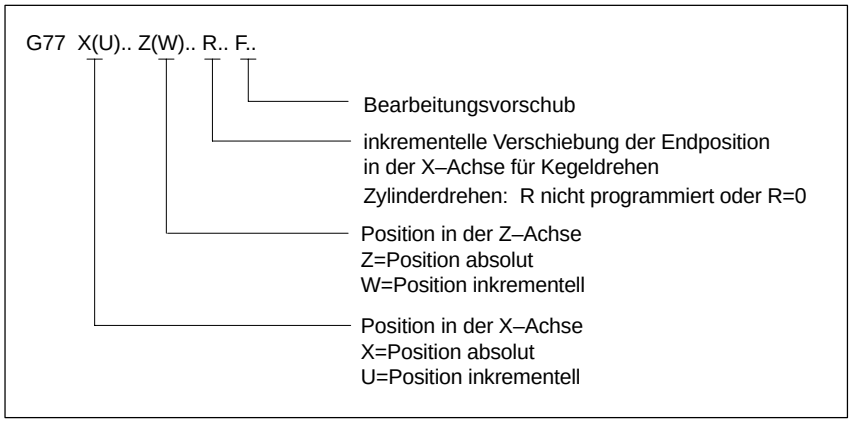


Bild 2-19 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

Gewindeschneiden G78

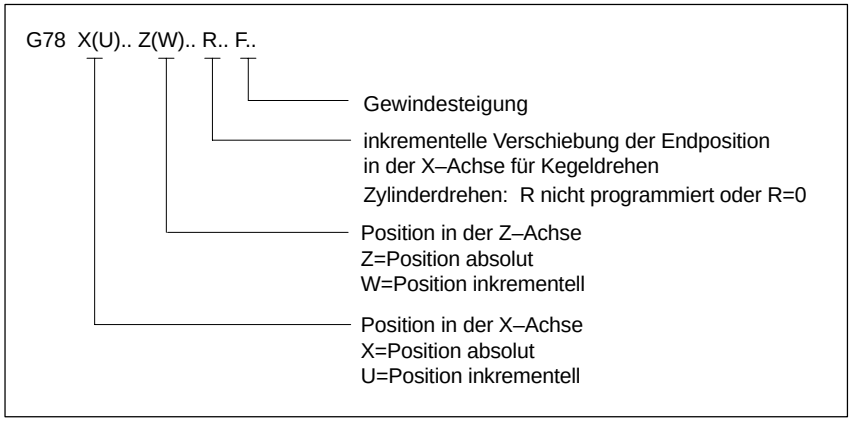


Bild 2-20 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

Planabspanen G79

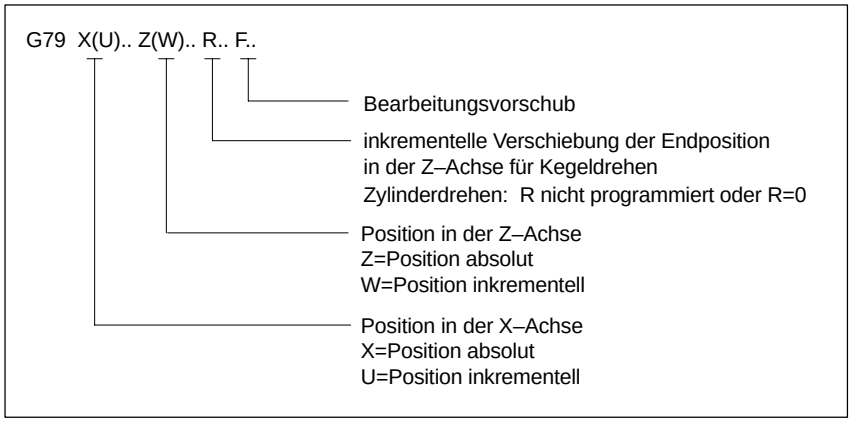


Bild 2-21 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.4.3 Bohrzyklen G80 bis G89

Tabelle 2-7 Übersicht der Bohrzyklen

G–Befehl	Beschreibung
G80	Bohrzyklus aus
G83	Stirnflächentieflochbohren
G84	Stirnflächengewindebohren
G85	Stirnflächenbohren
G87	Seitenflächentieflochbohren
G88	Seitenflächengewindebohren
G89	Seitenflächenbohren

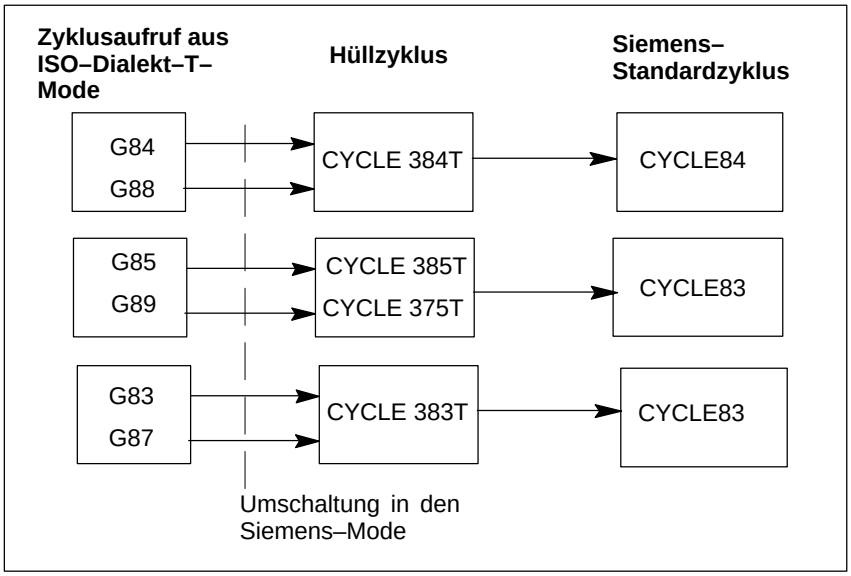


Bild 2-22 Zuordnung der Bohrzyklen im ISO–Dialekt–T–Mode über Hüllzyklus zum Siemens Standardzyklus

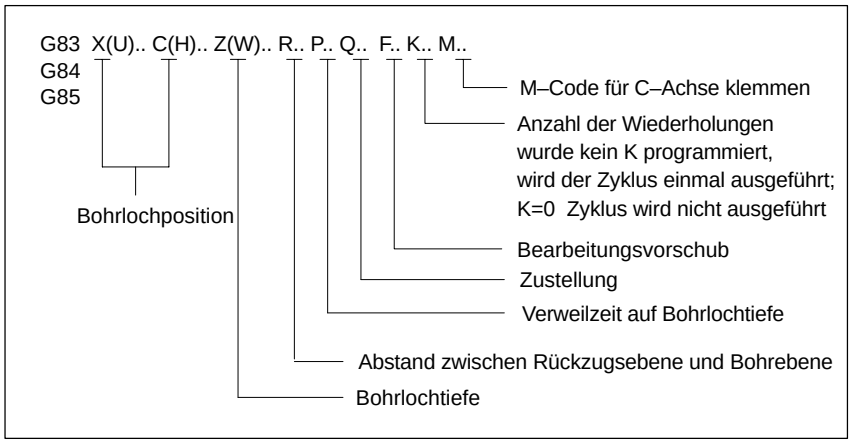


Bild 2-23 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

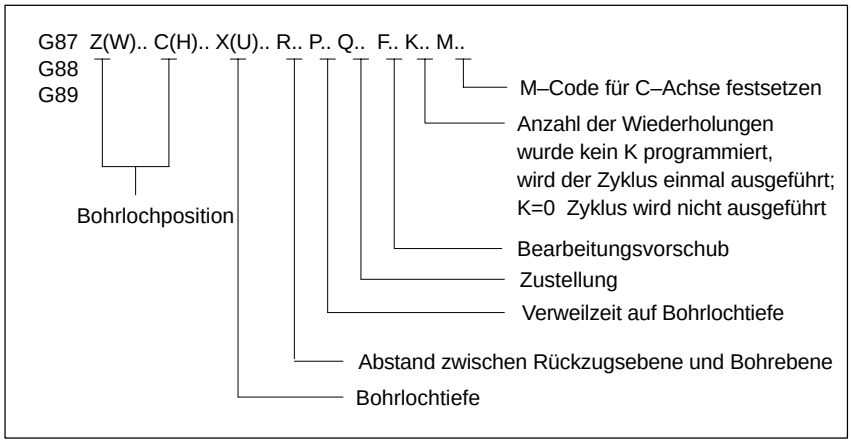


Bild 2-24 Beschreibung der zulässigen Parameter; Zyklenbearbeitung starten

Die Bohrzyklen sind modal wirksam und werden in jedem NC–Satz, in dem Achsbewegungen der Achsen X, C, Z programmiert sind, ausgeführt. Während ein Bohrmodus aktiv ist, müssen bei Parameteränderung nur die neuen Parameter programmiert werden. Die Parameter werden in den Systemvariablen $C_xx (xx = NC–Adresse) abgelegt, die von den Zyklen gelesen werden.

Steht im selben NC–Satz nach der Zyklen–G–Funktion eine G–Funktion der 1. G–Gruppe, wird der Zyklus nicht ausgeführt. Es werden nur die im NC–Satz programmierten Achsen verfahren. Die Adressen R, Q, P, K werden nicht in die Systemvariablen geschrieben. Der in diesem Satz programmierte Vorschub wird aktiviert.

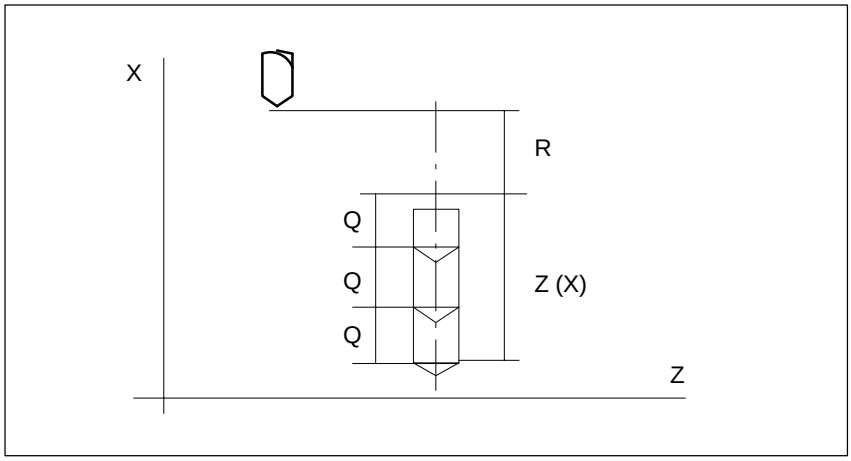


Bild 2-25 Bohrzyklus

Modale Zyklen

Alle modalen Zyklen werden im ISO–Dialekt–Mode mit G80 oder mit einer G–Funktion der 1. G–Gruppe (G00 – G03, G33, G34, außer G77 – G79) abgewählt.

Während ein modaler Zyklus aktiv ist, können in den Folgesätzen Zyklenparameter programmiert werden. Diese Parameter werden in die Systemvariablen geschrieben, damit der Hüllzyklus mit den geänderten Parametern arbeitet.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Beispiel:

```
N10 G81 X10. Z15. R5 Q4 P10 F1000
N20 X50.                ;Bohrzyklus an der Positon X50
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.4.4 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE383T

Der Aufruf erfolgt im ISO–Dialekt–T–Mode über die G–Befehle G83 und G87.

Hinweise

Die Richtung von Ausgangsebene zur Referenzebene muß mit der Richtung von Referenzebene zur Endtiefe identisch sein. Anderenfalls kommt eine Fehlermeldung aus dem Siemens– Bohrzyklus.

Bei ISO–Dialekt–T muß der Programmierer den Sicherheitsabstand beim Definieren der Referenzebene berücksichtigen. Bei Siemens kann der Sicherheitsabstand zur R–Ebene separat angegeben werden.
Diese Möglichkeit wurde auch bei den ISO–Zyklen realisiert. Über GUD_ZSFR[20] kann bei Bedarf ein Sicherheitsabstand eingegeben werden. Wurde der Sicherheitsabstand bereits bei der Programmierung der R–Ebene berücksichtigt, so muß bei GUD_ZSFR[20] der Wert “NULL” eingegeben werden.

Über GUD_ZSFR[23] wird bestimmt, ob die Verweilzeit (nur bei Tieflochbohren) bei G95 in Sekunden oder in Umdrehungen ausgeführt werden soll.

Ein Hüllzyklus darf nur vom externen G–Code (G83/G87) aufgerufen werden. Ein Aufruf im Siemens–Mode (nach Umschalten mit G290 und Aufruf CYCLE383T) ist unzulässig.

Enthält der G83/G87–Satz andere Achsnamen als X/Z (U/W) kommt der Alarm (61811) “ISO–Achsname nicht zulässig”.

Über GUD_ZSFR[2] wird bestimmt, ob der Zyklus mit Spändebrechen oder Entspänden ausgeführt werden soll.

Bei ISO–Dialekt wird die konstante Einzeltiefe solange beibehalten, bis am Bohrungsgrund der Restbetrag mit einer Zustellung weggenommen wird. Bei Siemens wird der Restbetrag (kleiner 2*Einzeltiefe) am Bohrungsgrund ggf. in zwei gleichgroße Zustellungen aufgeteilt.

Hinweis

Alarme sind mit Alarmnummer und Beschreibung im Kap. ”Alarme” aufgelistet.

2.4.5 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE384T

Der Aufruf erfolgt im ISO–Dialekt–T–Mode über die G–Befehle G84 und G88.

Hinweise

Die Richtung von Ausgangsebene zur Referenzebene muß mit der Richtung von Referenzebene zur Endtiefe identisch sein. Anderenfalls kommt eine Fehlermeldung aus dem Siemens– Bohrzyklus. ISO–Dialekt hat hier keine Überwachung.

Bei ISO–Dialekt–T muß der Programmierer den Sicherheitsabstand beim Definieren der Referenzebene berücksichtigen. Bei Siemens kann der Sicherheitsabstand zur R–Ebene separat angegeben werden.
Diese Möglichkeit wurde auch bei den ISO–Zyklen realisiert. Über GUD_ZSFR[20] kann bei Bedarf ein Sicherheitsabstand eingegeben werden. Wurde der Sicherheitsabstand bereits bei der Programmierung der R–Ebene berücksichtigt, so muß bei GUD_ZSFR[20] der Wert “NULL” eingegeben werden.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Ein Hüllzyklus darf nur vom externen G–Code (G84/G88) aufgerufen werden. Ein Aufruf im Siemens–Mode (nach Umschalten mit G290 und Aufruf CYCLE384T) ist unzulässig.

Enthält der G84/G88–Satz andere Achsnamen als X/Z (U/W) kommt der Alarm (61811) “ISO–Achsname nicht zulässig”.

Über GUD_ZSFI[22] (Wert in %) kann die Bohrdrehzahl beim Rückzug beeinflußt werden.
Beispiel: ZSFI[22]=95 Der Rückzug erfolgt mit 95% von der Bohrtiefe.

Hinweis

Alarme sind mit Alarmnummer und Beschreibung im Kap. ”Alarme” aufgelistet.

2.4.6 Beschreibung Hüllzyklus CYCLE385T

Der Aufruf erfolgt im ISO–Dialekt–T–Mode über die G–Befehle G85 und G89.

Hinweise

Die Richtung von Ausgangsebene zur Referenzebene muß mit der Richtung von Referenzebene zur Endtiefe identisch sein. Anderenfalls kommt eine Fehlermeldung aus dem Siemens– Bohrzyklus. ISO–Dialekt hat hier keine Überwachung.

Bei ISO–Dialekt–T muß der Programmierer den Sicherheitsabstand beim Definieren der Referenzebene berücksichtigen. Bei Siemens kann der Sicherheitsabstand zur R–Ebene separat angegeben werden.
Diese Möglichkeit wurde auch bei den ISO–Zyklen realisiert. Über GUD_ZSFR[20] kann bei Bedarf ein Sicherheitsabstand eingegeben werden. Wurde der Sicherheitsabstand bereits bei der Programmierung der R–Ebene berücksichtigt, so muß bei GUD_ZSFR[20] der Wert “NULL” eingegeben werden.

Ein Hüllzyklus darf nur vom externen G–Code (G85/G89) aufgerufen werden. Ein Aufruf im Siemens–Mode (nach Umschalten mit G290 und Aufruf CYCLE385T) ist unzulässig.

Enthält der G85/89–Satz andere Achsnamen als X/Z (U/W) kommt der Alarm (61811) “ISO–Achsname nicht zulässig”.

Enthält der G84–Satz andere Achsnamen als X/Z (U/W) kommt der Alarm (61811) “ISO–Achsname nicht zulässig”.

Hinweis

Alarme sind mit Alarmnummer und Beschreibung im Kap. ”Alarme” aufgelistet.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.5 Systemvariablen

Die Namen der Systemvariablen beginnen alle mit $C_ xx. Die NC–Adresse deren Wert in der Systemvariablen abgelegt wird, steht in der Namensergänzung xx. In der Variablen $C_G steht immer die G–Nummer mit der ein Zyklus aufgerufen wurde.

Bei allen programmierten Adressen wird in den Systemvariablen $C_x_PROG das Bit0 gesetzt, wenn die Adresse programmiert ist.

Zusätzlich wird bei inkrementell programmierten Achsadressen in der Variablen $C_x_PROG das Bit1 gesetzt.

Bei Unterprogrammende (M17, RET) wird $C_x_PROG auf FALSE gesetzt.

Beispiel 1:

```
N10 G01 G81 X100. Z–50. R20 F100
```

Der Hüllzyklus CYCLE381M für G81 wird automatisch aufgerufen. Im Hüllzyklus werden die Berechnungen durchgeführt und anschließend der Siemens–Standardzyklus CYCLE82 aufgerufen. Der Befehl G01 ist nicht notwendig.

Die Werte der programmierten Adressen werden in die Systemvariablen geschrieben:

Adresse X wird in Systemvariable $C_X geschrieben;
Adresse Z wird in Systemvariable $C_Z geschrieben;
Adresse R wird in Systemvariable $C_R geschrieben;
Adresse F wird in Systemvariable $C_F geschrieben;

Beispiel 2:

Achse Z ist inkrementell programmiert (G91) → $C_Z_PROG=3
Achse Z ist absolut programmiert (G90) → $C_Z_PROG =1

Beispiel 3: Siemenshüllzyklus für Gxy

```
N10 PROC CYCLE377 DISPLOF     ;Satzanzeige bleibt G77–Satz,
                              ;G–Code–Anzeige einfrieren
N20 DEF REAL DELTA_X, pos_X, pos_Z, VORSCHUB
N30 DEF BOOL R_prog, X_prog, Z_prog
N50 DELTA_X = 0
N60 IF $C_R_PROG              ;DELTA_X nur dann laden, wenn die
N70  DELTA_X = $C_R           ;Adresse R programmiert wurde
N75 ENDIF
N110 CYCLE...(DELTA_X, $C_X, $C_Z, $C_R_PROG, $C_X_PROG,
$C_Z_PROG, $C_F)              ;Siemenszyklus aufrufen
N230 RET                      ;Hüllzyklusende
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Tabelle 2-8 Liste und Beschreibung der Systemvariablen

Bezeichner	Typ	Beschreibung
$C_A	REAL	Wert der programmierten Adresse A im ISO–Dialekt–Mode für Zyklenprogrammierung
$C_B	REAL	Wert der programmierten Adresse B im ISO–Dialekt–Mode für Zyklenprogrammierung
....	....	.....
$C_G	INT	G–Nummer für Zyklenaufrufe im externen Mode
$C_H	REAL	Wert der programmierten Adresse H im ISO–Dialekt–Mode für Zyklenprogrammierung
$C_I[...]	REAL	Wert der programmierten Adresse I im ISO–Dialekt–Mode für Zyklenprogrammierung und Makrotechnik mit G65/G66. Für die Makroprogrammierung sind max. 10 Einträge im Satz möglich. Die Werte stehen in der programmierten Reihenfolge im Array.
$C_J[...]	REAL	Beschreibung siehe $C_I[...]
$C_K[...]	REAL	Beschreibung siehe $C_I[...]
$C_L	REAL	Wert der programmierten Adresse L im ISO–Dialekt–Mode für Zyklenprogrammierung
....	....	....
$C_Z	REAL	Wert der programmierten Adresse Z im ISO–Dialekt–Mode für Zyklenprogrammierung
$C_TS	STRING	String unter der Adresse T programmierten Werkzeugbezeichners
$C_A_PROG	INT	Adresse A ist in einem Satz mit Zyklenaufruf programmiert. 0 = nicht programmiert 1 = programmiert (absolut) 3 = programmiert (inkrementell)
$C_B_PROG	INT	Adresse B ist in einem Satz mit Zyklenaufruf programmiert. 0 = nicht programmiert 1 = programmiert (absolut) 3 = programmiert (inkrementell)
....	....	....
$C_G_PROG	INT	Der Hüllzyklenaufruf ist über eine G–Funktion programmiert
$C_Z_PROG	INT	Adresse Z ist in einem Satz mit Zyklenaufruf programmiert. 0 = nicht programmiert 1 = programmiert (absolut) 3 = programmiert (inkremental)
$C_TS_PROG	INT	Es wurde ein Werkzeugbezeichner unter der Adresse T programmiert TRUE = programmiert, FALSE = nicht programmiert
$C_ALL_PROG	INT	Bitmuster aller programmierten Adressen in einem Satz mit Zyklenaufruf Bit 0 = Adresse A Bit 25 = Adresse Z Bit =1 Adresse programmiert Bit = 0 Adresse nicht programmiert
$P_EXTGG[n]	INT	Aktiver G–Code der externen Sprache
$C_INC_PROG	INT	Bitmuster aller inkrementell programmierten Adressen in einem Satz mit Zyklenaufruf Bit 0 = Adresse A Bit 25 = Adresse Z Bit =1 Adresse inkrementell programmiert Bit = 0 Adresse absolut programmiert
$C_I_NUM	INT	Zyklenprogrammierung: Wert ist immer 1, wenn das Bit 0 in $C_I_PROG gesetzt ist. Makroprogrammierung: Anzahl der im Satz programmierten Adresse I (max. 10).
$C_J_NUM	INT	Beschreibung siehe $C_I_NUM
$C_K_NUM	INT	Beschreibung siehe $C_I_NUM
$P_AP	INT	Polarkoordinaten 0=AUS 1=EIN

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.6 Programmierung von Konturzügen (ISO–Dialekt–T)

Konturzüge können sowohl im ISO–Dialekt–T–Mode als auch im Siemens–Mode programmiert werden.

Es gibt 3 Grundformen der Konturzüge

- eine Gerade
  Endpunkt wird mit einer kartesichen Koordinate und einem Winkel programmiert
- zwei Geraden
  Übergang mit einer Rundung oder eine Fase
- drei Geraden
  Übergänge mit einer Rundung oder einer Fase,

In den folgenden Beschreibungen werden die Adressbuchstaben X, Z, A, R und C teilweise mit Indizes versehen, um eine eindeutige Zuordnung zwischen NC–Satz und der zugehörigen Zeichnung zu ermöglichen. Im NC–Programm erscheinen diese Indizes nicht. Die Zuordnung ergibt sich immer eindeutig aus dem Satz, in dem ein Adressbuchstabe enthalten ist. Der Adressbuchstabe Q steht als Platzhalter an den Stellen, an denen wahlweise R oder C stehen kann. Q kann auch entfallen. Am Übergang der beiden beteiligten Geraden wird dann keine Fase bzw. Rundung eingefügt.

In den Sätzen, die Konturzüge beschreiben, können beliebige weitere NC–Adressen verwendet werden wie z.B. Adressbuchstaben für weitere Achsen (Einzelachsen oder Achse senkrecht zur Bearbeitungsebene), Hilfsfunktionsangaben, G–Codes, Geschwindigkeiten usw.

In den folgenden Beispielen wird davon ausgegangen, daß G18 aktiv ist. Die Programmierung von Konturzügen ist jedoch ohne Einschränkungen auch bei G17 oder G19 möglich.

ISO–Dialekt–Mode

Die Adresse C dient im ISO–Dialekt–Mode sowohl als Achsbezeichner als auch als Bezeichner für eine Fase im Konturzug.

Die Adresse R kann ein Zyklenparameter sein oder ein Bezeichner für den Radius im Konturzug.

Zur Unterscheidung der beiden Möglichkeiten muß bei der Konturzugprogrammierung (wie bei ISO–Dialekt) ein “,” vor die Adresse C oder R gesetzt werden. Ist ein Winkel vor C oder R programmiert, muß kein Komma davor programmiert werden. Werden Radius und Fase zusammen in einem Satz programmiert, z. B. N333 X100 A10 C20 R15 wird unabhängig von der Programmierreihenfolge, immer ein Radius in die Kontur eingefügt. Die Fase wird ignoriert.

Siemens–Mode

Im Siemens–Mode werden die Bezeichner für Winkel, Radius und Fase über Maschinendaten definiert. Dadurch werden Namenskonflikte vermieden. Es darf kein Komma vor dem Bezeichner für Radius oder Fase programmiert werden.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Hinweis

MD 10652 für Winkel: $MN_CONTEUR_DEF_ANGLE_NAME
MD 10654 für Radius: $MN_RADIUS_NAME
MD 10656 für Fase: $MN_CHAMFER_NAME
(gilt nur im Siemens Mode)

2.6.1 Endpunktprogrammierung mit Winkeln

Erscheint in einem NC–Satz der Adressbuchstabe A, so dürfen zusätzlich keine, eine oder beide Achsen der aktiven Ebene programmiert sein.

Ist keine Achse der aktiven Ebene programmiert, so handelt es sich entweder um den ersten oder zweiten Satz eines Konturzuges, der aus zwei Sätzen besteht. Handelt es sich um den zweiten Satz eines solchen Konturzuges, so sind Start– und Endpunkt in der aktiven Ebene identisch. Der Konturzug besteht dann nur aus einer Bewegung senkrecht zur aktiven Ebene.

Ist genau eine Achse der aktiven Ebene programmiert, so handelt es sich entweder um eine einzelne Gerade, deren Endpunkt eindeutig aus dem Winkel und der programmierten kartesischen Koordinate bestimmt ist, oder um den zweiten Satz eines aus zwei Sätzen bestehenden Konturzuges. Im zweiten Fall wird die fehlende Koordinate gleich der letzten erreichten (modalen) Position gesetzt.

Sind zwei Achsen der aktiven Ebene programmiert, handelt es sich um den zweiten Satz eines Konturzuges, der aus zwei Sätzen besteht. Ging dem aktuellen Satz kein Satz mit Winkelprogrammierung ohne programmierte Achsen der aktiven Ebene voraus, so ist ein solcher Satz nicht zulässig.

Der Winkel A darf nur bei Linear– oder Splineinterpolation programmiert werden. (Splineinterpolation nur im Siemens–Mode.)

In folgenden Fällen werden Alarme generiert:

- Bei einem aus zwei Sätzen bestehenden Konturzug wird beim Übergang vom ersten zum zweiten Satz die aktive Ebene gewechselt.
- Mit den programmierten Winkeln kann bei einem aus zwei Geraden bestehenden Konturzug kein gültiger Zwischenpunkt gebildet werden.
- In einem Satz mit der Adresse A ist weder Linear– noch Splineinterpolation aktiv.
- Auf einen Satz mit der Adresse A ohne programmierte Achse in der aktiven Ebene folgt kein Satz, mit dem der Endpunkt des Konturzuges bestimmt werden kann. Das ist dann der Fall, wenn dieser Satz der letzte eines Programms ist, oder wenn der Folgesatz einen Vorlaufstop enthält.
- Im zweiten Satz eines aus zwei Geraden bestehenden Konturzuges wurde kein Winkel programmiert.
- In einem Satz mit der Adresse A, der nicht der zweite Satz eines aus zwei Geraden bestehenden Konturzuges ist, sind beide Achsen der aktiven Ebene programmiert.
- Programmierte kartesische Koordinate und programmmierter Winkel sind inkompatibel.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

2.6.2 Gerade mit Winkel

Der Endpunkt wird definiert durch Angabe des Winkels A und einer der beiden Koordinaten X_2 oder Z_2.

Programmiersyntax:

X_2.. A.. oder
Z_2.. A..

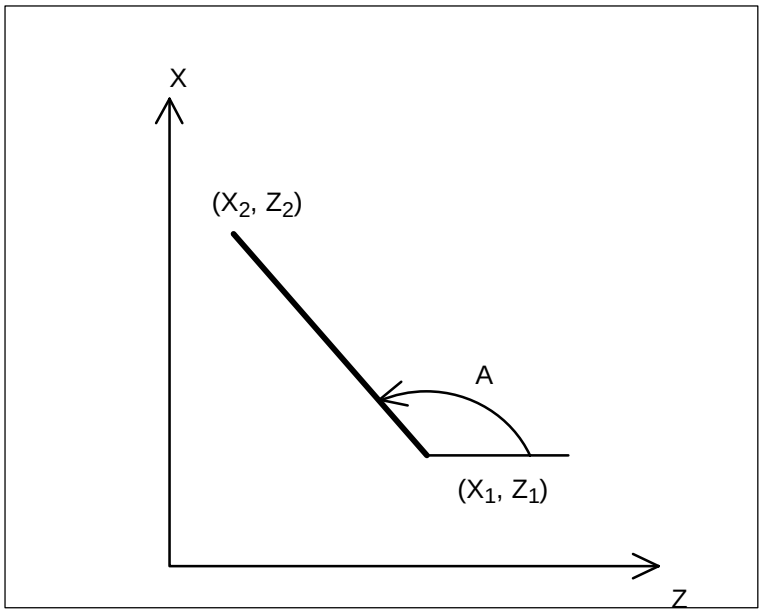


Bild 2-26 Gerade mit Winkel

Beispiel (Bild 3–24):

Programmierung im ISO–Dialekt–T–Mode:

```
N10 G1 X5. Z70. F1000 G18
N 20 X88.8 A 110 oder (Z39.5 A110)
```

Programmierung im Siemensmode:

```
N10 X5. Z70. F1000 G18
N20 X88.8 ANG=110 oder (Z39.5 ANG=110)
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

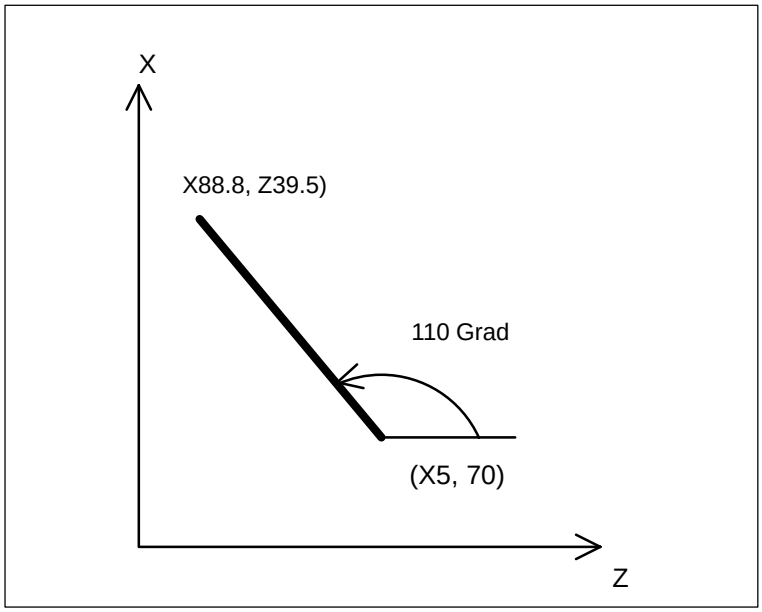


Bild 2-27 Gerade mit Winkel

2.6.3 Zwei Geraden

Der Endpunkt der ersten Geraden kann durch Angabe der kartesischen Koordinaten oder durch Angabe der Winkel der beiden Geraden relativ zur Abszisse programmiert werden.

Programmiersyntax:

```
N10  A1..   (Q..)
N20  X3..  Z3..  A2..
```

bzw.

```
N10  X1.. Z1..  (Q..)
N20  X3..  Z3..
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

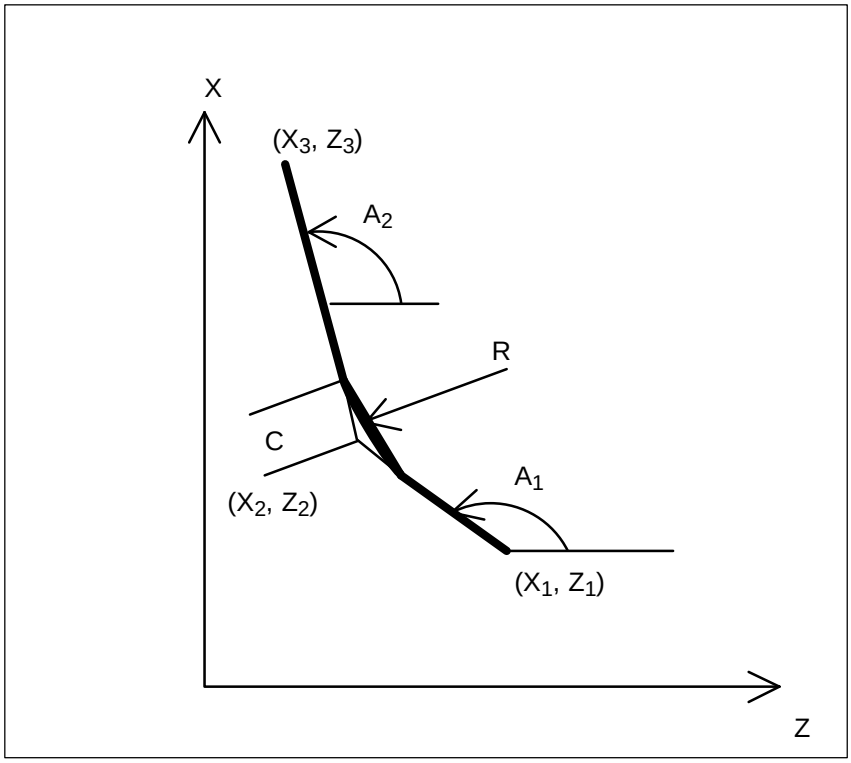


Bild 2-28 Zwei Geraden

Beispiel (Bild 3–26):

Programmierung im ISO–DIALEKT–T–Mode:

```
N10 G1 X10. Z80. F1000 G18
N20 A 1.48.64 C5.5
N30 X85. Z40. A100
```

Programmierung im Siemensmode:

```
N10 X10. Z80. F1000 G18
N20 ANG=148.65 CHR=5.5
N30 X85. Z40. ANG=100
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

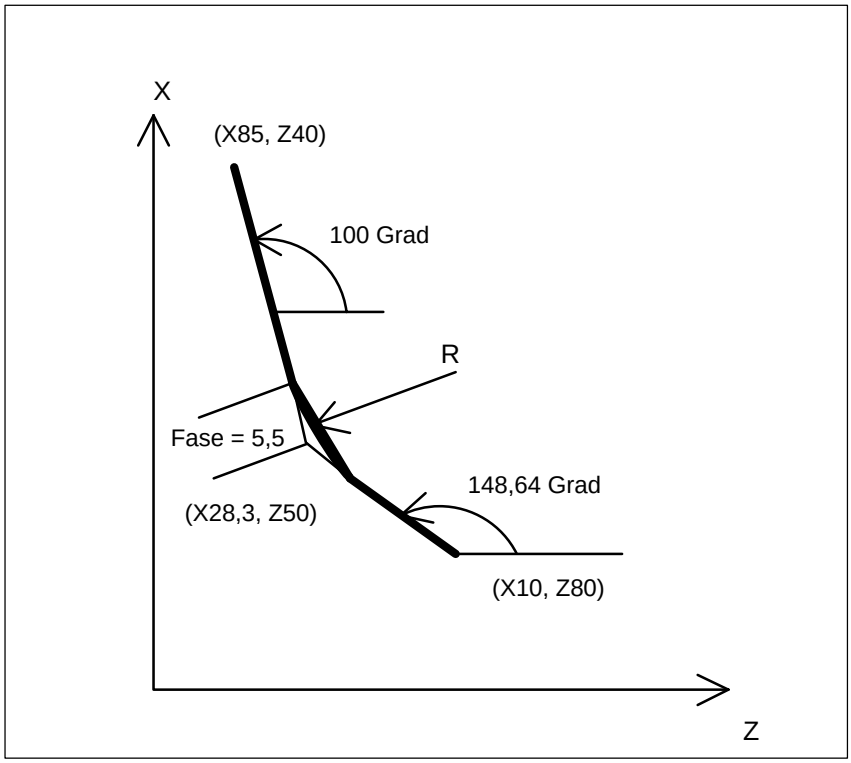


Bild 2-29 Zwei Geraden

2.6.4 Drei Geraden

Der Endpunkt der dritten Gerade muß kartesisch programmiert werden. Der Übergang von der zweiten zur dritten Koordinate kann wahlweise wieder mit einer Fase oder einem Radius erfolgen.

Diese Art der Programmierung kann für beliebig viele weitere Sätze fortgesetzt werden, d.h es muß nicht zwischen Konturzügen mit zwei oder mehr Sätzen unterschieden werden.

Programmiersyntax:

```
N10  X2..  Z2..   (Q1..)
N20  X3..  Z3..   (Q2..)
N30  X4..  Z4..
```

bzw.

```
N10  A1..  (Q1..)
N20  X3..  Z3..  A2..  (Q2..)
N30  X4..  Z4..
```


© Siemens AG 2000 All Rights reserved

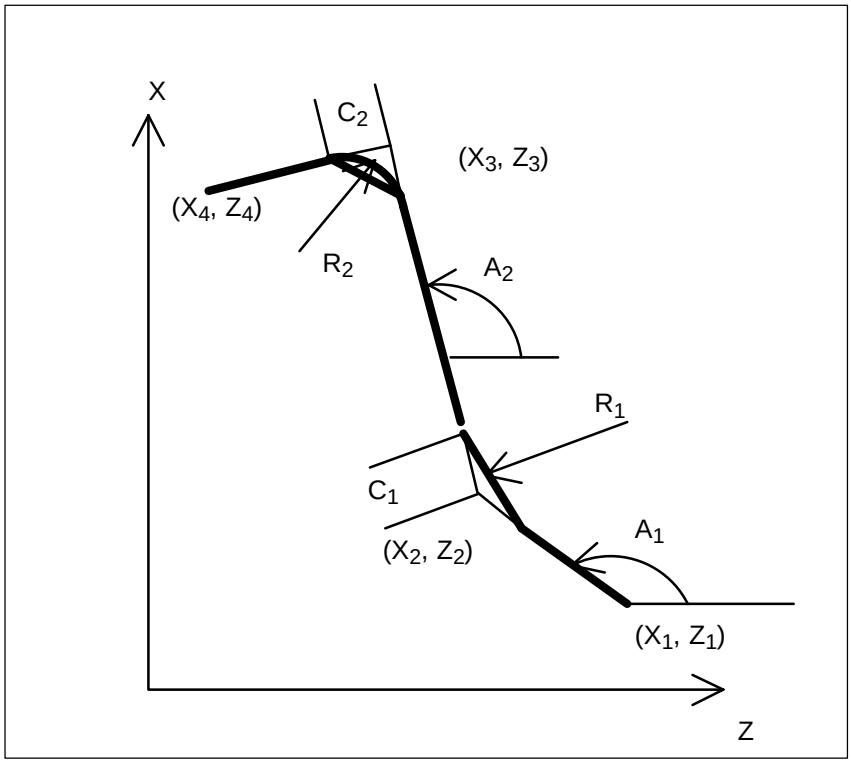


Bild 2-30 Drei Geraden

Beispiel Bild 3–29):

Programmierung im ISO–DIALEKT–T–Mode:

```
N10 G1 X10. Z100. F1000 G18
N20 A140 C7.5
N30 X80. Z70. A95.824, R10
```

Programmierung im Siemensmode:

```
N10 X10. Z100. F1000 G18
N20 ANG=140 CHR=7,5
N30 X80. Z70. ANG=95.824 RND=10
```

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

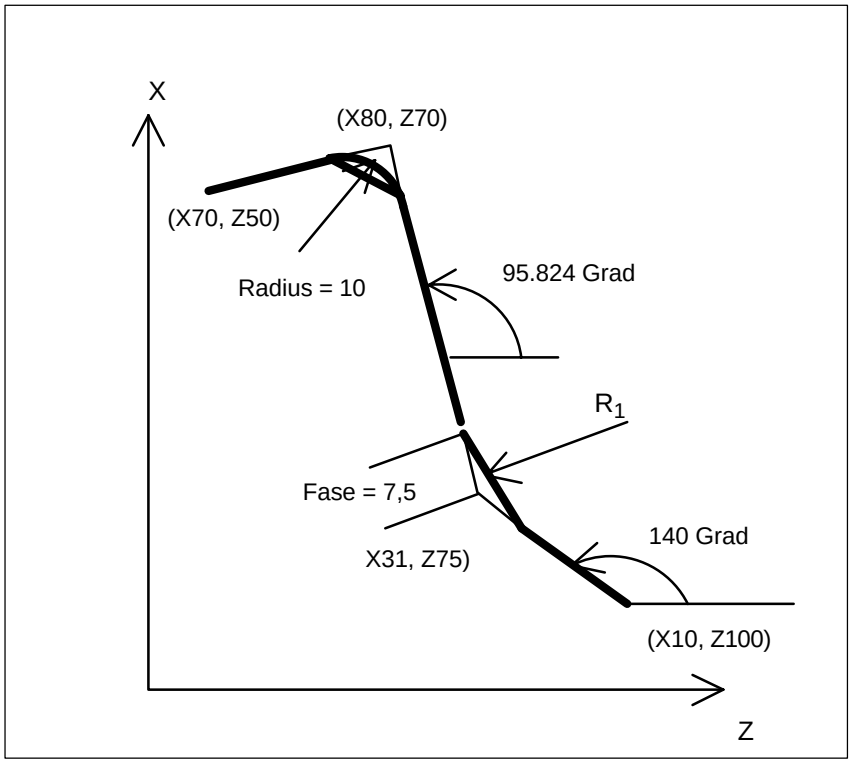


Bild 2-31 Drei Geraden

■

© Siemens AG 2000 All Rights reserved
SINUMERIK 840D/810D, Kurzbeschr. ISO–Dialekte (KFA) – Ausgabe 10.00

Randbedingungen

3

Verfügbarkeit der Funktion ”ISO–Dialekt”

Die Funktion ist eine Option und verfügbar bei

- SINUMERIK 810D mit CCU1 und CCU2
- SINUMERIK 840D mit NCU572.2 und NCU573.2

3.1 Einschränkungen

Im folgenden sind Funktionen aufgeführt bei denen im ISO–Dialekt–Mode der SINUMERIK 840D ein **nicht kompatibles** Verhalten gegenüber dem ISO–Dialekt–Original auftritt.

Mode–Umschaltung

Der Standard–Maschinendatensatz realisiert nur den “Siemens”–Mode. Es wird keine externe NC–Sprache als 2. G–Code–Tabelle generiert.

Das Maschinendatum $MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB gilt nur für NC–Sprachbefehle im Siemens–Mode.

Aus Kompatibilitätsgründen zum Siemens–Mode (betrifft Maschinendateneingabe, BTSS–Schnittstelle: “Datenfeld”[0] = 1. G–Gruppe) werden im ISO–Dialekt–Mode die im System ISO–Dialekt–Original definierten G–Gruppen 0 umgesetzt:

ISO–Dialekt–M: G–Gruppe 0 → G–Gruppe 18
ISO–Dialekt–T: G–Gruppe 0 → G–Gruppe 17

Implizierter Modewechsel

Asups, INI–Files und Makro/GUD–Definitionsfiles werden immer im Siemensmode bearbeitet. Gegebenenfalls wird hierzu ein impliziter Modewechsel in den Siemens–Mode durchgeführt. Mit dem Ende der Bearbeitung wird wieder in den ursprünglichen Mode des externen CNC–Systems zurückgeschaltet.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

3.1.1 Programmbefehle

F–Wert

ISO–Dialekt–M hat feste F–Werte, welche mit F1 bis F9 angewählt werden. Diese festen Werte gibt es im ISO–Dialekt–Mode nicht. F1 bis F9 wird als Wert F1 bis F9 interpretiert.

G02/G03

Die Programmierung G02/G03 ohne Radiusangabe führt bei ISO–Dialekt–T–Original zu G01, bei ISO–Dialekt–M–Original zu Vollkreis mit undefiniertem Radius. Im ISO–Dialekt–Mode wird in beiden Fällen ein NC Alarm abgesetzt.

G04 X..

Verweilzeit, bei ISO–Dialekt–Original wird die Verweilzeit in der X–Achse als Restweg angezeigt. Diese Verweilzeit wird im ISO–Dialekt–Mode nicht angezeigt, es erscheint die Meldung “Verweilzeit läuft”.

G16

Polarkoordinatenprogrammierung wird mit G15 beendet.
Bei ISO–Dialekt–Original bleibt der Polradius und Polwinkel erhalten. Bei der nächsten Programmierung von G16 kann inkrementell auf den Winkel aufgesetzt werden. Dabei wird eine nicht nachvollziehbare Verfahrbewegung ausgeführt. Der Winkel und der Radius wird mit Reset oder M30 gelöscht.

Im ISO–Dialekt–Mode wird mit G15 der Polradius und der Polwinkel gelöscht. Mit G16 wird immer mit einem Winkel und Radius von 0 gefahren.

Beispiel: Achse U liegt parallel zu Achse X
G17 U Y ; Ebene U Y ist angewählt, statt X Y Ebene.

Im ISO–Dialekt–Mode kann bei G17/G18/G19 **keine** parallele Achse programmiert werden.

G20/G21

Im ISO–Dialekt–Original–Mode werden bei der Umschaltung die Nullpunktverschiebungen nicht umgerechnet. Es wird lediglich das Komma um eine Zehnerstelle verschoben. Im ISO–Dialekt–Mode erfolgt eine vollständige Umrechnung der Nullpunktverschiebungswerte.

G22

Im ISO–Dialekt–M–Original wird mit G22 ein Schutzbereich 4 aktiviert. Diesen gibt es nicht in Schritt 1. Es werden die Schutzbereiche 1/2 und 3 realisiert. Schutzbereich 4 wird bei ISO–Dialekt über Maschinendaten fest eingegeben. Das ist bei 840D nicht möglich. Im ISO–Dialekt–Mode gibt es nur einen Schutzbereich.

G40

Im Mode ISO–Dialekt–T kann im Linearsatz ein Vektor mit I, J, K programmiert werden, der das Verhalten am Satzende beeinflusst. Diese Funktion ist nicht im ISO–Dialekt–Original–Mode möglich. Wird bei G40 I, J und K programmiert, kommt es zu einem NC–Alarm.

G41/G42

Die Funktionen Fräserradiuskorrektur sind nicht kompatibel zwischen ISO–Dialekt–Original und 840D.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

G53

Wird G53 (Position im Maschinenkoordinatensystem anfahren) während G41/G42 aktiv ist aufgerufen, werden die Achsen nicht getrennt, sondern interpolierend verfahren.

G63

Bei ISO–Dialekt kann G63 in jedem Satz geschrieben werden. In diesem Satz ist der Override gesperrt. Override 0 führt auch am Anfang eines G53–Satzzes zu Halt. Sinnvoll ist diese Funktion in Verbindung mit Gewindebohren ohne Ausgleichsfutter in einer G01 Interpolation. Im ISO–Dialekt–Mode wirkt G63 nur in einem G01 Satz. Wenn G63 in einem G00 Satz angewählt wird hat das auf diesen Satz keine Auswirkung.

G94/G95

Wird von Umdrehungsvorschub (G95) nach Linearvorschub (G94) oder umgekehrt gewechselt, so ‚muß jedesmal der Vorschub F neu programmiert werden. Fehlt der Vorschub, führt dies zum Alarm 10860 ”Kein Vorschub programmiert”. ISO–Dialekt–Original–Mode interpretiert den einmal programmierten Vorschub bei einem Wechsel der Vorschubart entweder als Umdrehungs– oder Linearvorschub.

G96

Bei ISO–Dialekt–M kann die Achse, auf die sich G96 bezieht, mit P programmiert werden. Dies führt im ISO–Mode zu einem Alarm. Möglich ist nur P0 Planachse aus Maschinendaten.

M06

Werkzeugwechselzyklus: Wird über MD $MN_M_NO_FCT_CYCLE und $MN_M_NO_FCT_CYCLE_NAME einer M–Funktion ein Zyklus zugeordnet, kann im Zyklus nicht auf alle im Satz programmierten Parameter zugegriffen werden. Es kann nur die programmierte T–Nummer mit $C_T/$C_T_PROG gelesen werden. Verfahrbewegungen im M–Satz werden vor dem Aufruf herausgefahren.

Syntaxbestimmende G–Funktionen

Bei ISO–Dialekt–Original können mehrere syntaxbestimmende G–Befehle in einem Satz programmiert werden. Es wird unterschieden nach:

syntaxbestimmend	→ satzweise
syntaxbestimmend	→ modal
nichtsyntax	→ modal
nichtsyntax	→ satzweise

Im Siemens–Mode führt mehr als eine syntaxbestimmende G–Funktion im Satz zu einem Alarm.

Skip

Es kann nur die Skipebene 1–8 angewählt werden. ISO–Dialekt–Original kann auch Ebene 9 anwählen. Das Skipzeichen “/” muß amSatzanfang stehen. Steht es im Satz, führt dies zu einem Alarm.

3.1.2 Werkzeugverwaltung

Werkzeugverwaltung, Standzeit– und Stückzahlüberwachung können mit der Siemens–Werkzeugverwaltung nachgebildet werden.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Werkzeugdaten

Fräsen: Es wird nur Tool Compensation Memory C unterstützt, d.h. mehrspaltiger Aufbau des Werkzeugkorrkturspeichers (es gilt D == H).
Die Variante, daß Werkzeug– und Korrekturnummer beim Fräsen aus demselben Wert gebildet werden, wird nicht unterstützt.

Das Auslesen/Archivieren der aktuellen Werkzeugdaten im ISO–Dialekt–Mode (G10) ist nicht möglich. Verändern der Werkzeugdaten über G10 ist erst möglich, wenn die Werkzeugkorrekturen per Bedienung eingerichtet wurden.

Werkzeuglängenkorrektur

Ist die Werkzeuglängenkorrektureingabe im Durchmesser aktiv, so kann bei ISO–Dialekt–Original die Eingabe für Geometrie und Verschleiß im Durchmesser parametriert werden. Im ISO–Dialekt–Mode wird nur der Verschleiß im Durchmesser angegeben. Die Geometrie wird immer im Radius angegeben.

Bei ISO–Dialekt–Original wird abhängig von einem Maschinenparameter die Werkzeuglänge als Durchmesser oder Radius in der Planachse verrechnet.
Im Siemens–Mode wird die Längenkorrektur immer als Durchmesser verrechnet; eine Umschaltung ist nicht möglich.

Das Kompensieren der Werkzeuglängenkorrektur durch Verschieben des Koordinatensystems ist nicht möglich.

Bei der Technologie Drehen können Geometrie und Verschleiß nicht aus verschiedenen Korrekturspeichern genommen werden.

Geänderte Werkzeugkorrekturen werden mit der Programmierung des nächsten T–, H– oder D–Wertes gültig.

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

3.1.3 Steuerungsverhalten bei Power On, Reset und Satzsuchlauf

Power On

Bei Power On wird für alle NC–Kanäle die Siemens–G–Code–Liste mit den möglichen Umcodierungen aus dem MD $MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB angelegt.

Hochlauf, Reset

Das Hochlauf– und Resetverhalten wird über MD $MC_GCODE_RESET_VALUES[46] und in Abhängigkeit des MD $MN_EXTERN_CNC_SYSTEM festgelegt.

Dieses entscheidet zwischen den G–Codes von ISO–Dialekt–M und ISO–Dialekt–T.

Der Wechsel zwischen Siemens– und ISO–Dialekt–Mode im Programmablauf hat keinen Einfluß auf die modalen G–Funktionen.

Satzsuchlauf

Der im Siemens–Mode vorhandene Satzsuchlauftyp “Suchlauf auf Satzendpunkt” entspricht dem Suchlaufverhalten bei ISO–Dialekt.

In der Betriebsart “Satzsuchlauf ohne Berechnungen” muß der Anwender, besonders bei NC–Programmen mit Mode–Umschaltung, für ein sinnvolles Suchziel sorgen (z.B. NC–Satz mit Befehl aus G–Gruppe47).

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Platz für Notizen

■

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

A

Index

Zahlen

2D/3D Rotation G68/69, 3-21

A

Aktivierung, 3-7
Anzeige des G–Codes, 3-15

D

Dezimalpunkt, 3-18

G

G–Befehle, 3-10
  modal wirksam, 3-8
Globale User Daten, 4-47
GUD, 4-47

H

Hilfsfunktionsausgabe, 3-26

I

Interrupt–Programm mit M96/M97, 3-24

K

Kommentare, 3-25

M

Makrobefehle, 3-34
Mode–Umschaltung, 3-7

N

Nullpunktverschiebung, 3-17

P

Polarkoordinaten, 3-23
Programmdurchlaufzahl, 3-29

R

Randbedingungen
  Implizierter Modewechsel, 5-79
  Mode–Umschaltung, 5-79
  Power On, Reset, Satzsuchlauf, 5-83
  Programmbefehle, 5-80
  Werkzeugverwaltung, 5-81

S

Satz ausblenden, 3-26
Siemens Up–Aufruf im ISO–Mode, 3-9
Skalieren, 3-19
Skip, 5-81
Spiegeln, 3-19
Systemvariable, 4-69

U

Übersicht der G–Befehle, 3-10
Unterprogrammtechnik, 3-29

W

Werkzeugkorrektur: T (ISO–Dialekt–T), 3-41
Werkzeugverwaltung, 3-37
Werkzeugwechselzyklus, 3-42

Z

Zyklen
  Ablauf, 4-45
  Allgemein, 4-45
  Bohrzyklen, 4-50
  Hüllzyklus, 4-46
  Hüllzyklus CYCLE381M, 4-53
  Hüllzyklus CYCLE383M, 4-53
  Hüllzyklus CYCLE384M, 4-54
  Hüllzyklus CYCLE387M, 4-55
  modal wirksam, 4-46

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Platz für Notizen

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

B

Befehle/Bezeichner

Zeichen

”/”, 3-26

B

B, 3-27

D

D, 3-26
ISO–M, 3-37

G

G00 , 3-10
G01, 3-10
G02, 3-10
G02.2, ISO–M, 3-10
G02/G03, 5-80
G03, 3-10
G03.2, ISO–M, 3-10
G04, 3-13, 5-80
G05, 3-13
G07.1, 3-13
G08, ISO–M, 3-13
G09, ISO–M, 3-13
G10, 3-13, 3-18
G10.6, ISO–T, 3-13
G11, ISO–M, 3-13
G12.1, ISO–T, 3-13
G121, ISO–M, 3-14
G13.1, ISO–T, 3-13
G131, ISO–M, 3-14
G15 , ISO–M, 3-12, 3-23
G16, 5-80
ISO–M, 3-12
G17, 3-12
G17 , ISO–M, 3-10
G18, ISO–M, 3-10
G18 , 3-12
G19, 3-12
ISO–M, 3-10
G20 , 3-11
G20/G21, 5-80
G21, 3-11
G22, 5-80
ISO–M, 3-10
ISO–T, 3-11
G23, ISO–T, 3-11
G23 , ISO–M, 3-10
G27, 3-13
G28, 3-13, 3-28
G290 , 3-14
G291, 3-14
G30, 3-13
G30.1, 3-13
G31, 3-13
G33, 3-10
G34, ISO–T, 3-10
G40, 5-80
G40 , 3-11
G41, 3-11
G41/G42, 5-80
G42, 3-11
G43, ISO–M, 3-11
G44, ISO–M, 3-11
G49 , ISO–M, 3-11
G50 , ISO–M, 3-12
G50.1, ISO–M, 3-13
G50.2, ISO–T, 3-13
G51, ISO–M, 3-12, 3-19
G51.1, ISO–M, 3-13
G51.1 , ISO–M, 3-19, 3-20
G51.2, ISO–T, 3-13
G52, 3-13
G53, 3-13, 5-81
G54, 3-12
G54 , ISO–M, 3-12
G55, 3-12
G56, 3-12
G57, 3-12
G58, 3-12
G59, 3-12
G61, ISO–M, 3-12
G63, 5-81
ISO–M, 3-12
G64 , ISO–M, 3-12
G65, 3-13, 3-34
G65 , 3-35
G66, 3-12, 3-35
G66 , 3-34
G67, 3-34
G67 , 3-12
G68, ISO–M, 3-12
G68 , ISO–M, 3-21
G69, ISO–M, 3-12, 3-21

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

G70, ISO–T, 3-13
G70 , ISO–T, 4-57
G71, ISO–T, 3-13, 4-57
G72, ISO–T, 3-13, 4-59
G72.1, ISO–M, 3-13
G72.2, ISO–M, 3-13
G73
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-13, 4-59
G73, G74, G76, G80, G81, G82, G83, G84, G85, G86, G87, G89, ISO–M, 4-51
G74
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-13, 4-59, 4-60
G75, ISO–T, 3-13, 4-60
G76
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-13, 4-61
G77, ISO–T, 3-10, 4-63
G78, ISO–T, 3-10, 4-63
G79, ISO–T, 3-10, 4-63
G80
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-11
G81, ISO–M, 3-11
G82, ISO–M, 3-11
G83
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-11
G83, G84, G85, ISO–T, 4-64
G84
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-11
G85, ISO–M, 3-11
G86
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-11
G87
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-11
G87, G88, G89, ISO–T, 4-65
G88, ISO–T, 3-11
G89
ISO–M, 3-11
ISO–T, 3-11
G90 , 3-10
G91, 3-10
G92, 3-13
G93, ISO–M, 3-10
G94, 3-10
G94/G95, 5-81
G95 , 3-11
G96, 5-81
ISO–M, 3-12
ISO–T, 3-10
G97
ISO–M, 3-12
ISO–T, 3-10
G98
ISO–M, 3-12
ISO–T, 3-12
G99
ISO–M, 3-12
ISO–T, 3-12

H

H, 3-26

K

Konturzügen, ISO–T, 4-71

M

M, 3-26
ISO–M, 3-37
M06, 5-81
M96 , 3-24
M97 , 3-24
M98, 3-29

T

T, 3-26
ISO–M, 3-37
ISO–T, 3-41

© Siemens AG 2000 All Rights reserved

Platz für Notizen

© Siemens AG 2000 All Rights reserved